

第 2 章 知识表示与知识图谱

教材：

王万良 《人工智能导论》（第5版）

高等教育出版社，2020

第2章 知识表示与知识图谱

- ⑩ 人类的智能活动主要是获得并运用知识。知识是智能的基础。为了使计算机具有智能，能模拟人类的智能行为，就必须使它具有知识。但知识需要用适当的模式表示出来才能存储到计算机中去，因此，知识的表示成为人工智能中一个十分重要的研究课题。
- ⑩ 本章首先介绍知识与知识表示的概念，然后介绍一阶谓词逻辑、产生式、框架、语义网络等当前人工智能中应用广泛的知识表示方法，简要介绍知识图谱，为后面介绍推理方法、专家系统等奠定基础。

第2章 知识表示与知识图谱

- 2.1 知识与知识表示的概念
- 2.2 一阶谓词逻辑表示法
- 2.3 产生式表示法
- 2.4 框架表示法
- 2.5 知识图谱

第2章 知识表示与知识图谱

✓ 2.1 知识与知识表示的概念

■ 2.2 一阶谓词逻辑表示法

■ 2.3 产生式表示法

■ 2.4 框架表示法

■ 2.5 知识图谱

2.1.1 知识的概念

- 知识：在长期的生活及社会实践中、在科学研究及实验中积累起来的对客观世界的认识与经验。
- 知识：把有关**信息关联**在一起所形成的信息结构。
- 知识反映了客观世界事物之间的不同信息关联形式：“如果……，则……”

如果大雁向南飞，则冬天就要来临了。

例如：

“雪是白色的” —— **事实**

“如果头痛且流涕，则有可能患了感冒” —— **规则**

2.1.2 知识的特性

1. 相对正确性

■ 任何知识都是在一定的条件及环境下产生的，在这种条件及环境下才是正确的。

1+1=2 （十进制）

王安石(1021~1086): 西风吹夜过园林

吹落黄花满地金

苏 轼(1037~1101): 秋花不比春花落

说与诗人仔细吟

后来，王安石将苏轼贬到黄州任团练使，见到了落花的菊花。

2.1.2 知识的特性

2. 不确定性

- ① 随机性引起的不确定性
- ② 模糊性引起的不确定性
- ③ 经验引起的不确定性
- ④ 不完全性引起的不确定性

2.1.2 知识的特性

2. 不确定性

“如果头痛且流涕，则有可能患了感冒”

① 随机性引起的不确定性

⑩ 《三国演义》火烧赤壁：

⑩ 操升帐谓众谋士曰：若非天命助吾，安得凤雏妙计？铁索连舟，果然渡江如履平地。

⑩ 程昱曰：彼若用火攻，难以回避，不得不防。

⑩ 操曰：凡用火攻，必借风力。方今隆冬之际，但有西风北风，安有东风南风耶？吾居于西北之上，彼兵皆在南岸，彼若用火，是烧自己之兵也，吾何惧哉？

⑩ 诸将皆拜服曰：丞相高见，众人不及。

2.1.2 知识的特性

②模糊性引起的不确定性

模糊的概念



天气冷热



雨的大小



风的强弱



人的胖瘦



年龄大小



个子高低

2.1.2 知识的特性

③经验性引起的不确定性

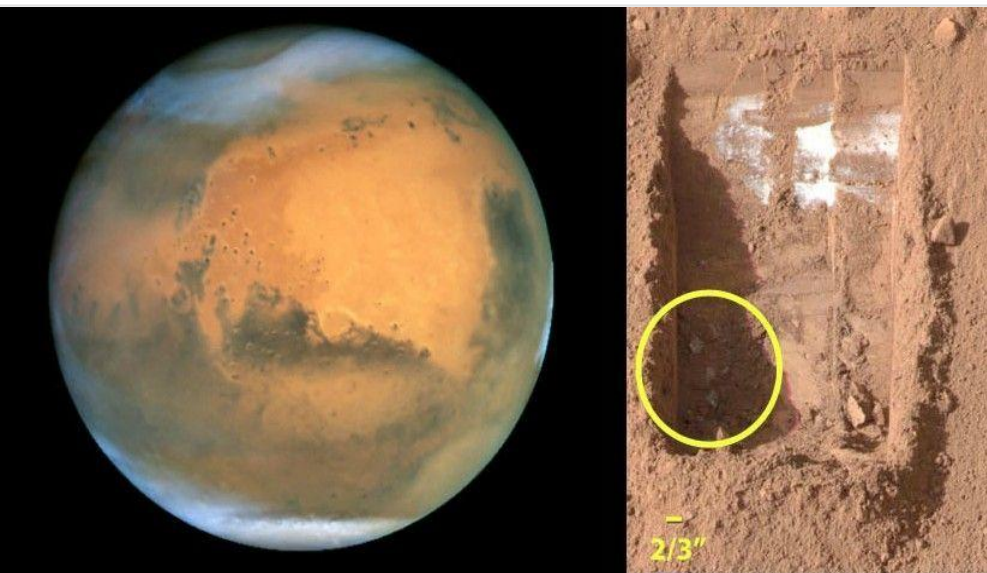
老马识途：齐桓公应燕国的要求，出兵攻打入侵燕国的山戎，迷路了，放出老马，部队跟随老马找到了出路。



作者：韩非（约前281年-前233年），是中国古代著名的哲学家、思想家，政论家和散文家，法家思想的集大成者，后世称“韩子”或“韩非子”，中国古代著名法家思想的代表人物。

2.1.2 知识的特性

④ 不完全性引起的不确定性



火星上可能有水、生命？



2.1.2 知识的特性

3. 可表示性与可利用性

- **知识的可表示性:** 知识可以用适当形式表示出来，如用语言、文字、图形、神经网络等。
- **知识的可利用性:** 知识可以被利用。

2.1.3 知识的表示

- 知识表示（**knowledge representation**）：将人类知识形式化或者模型化。
- 知识表示是对知识的一种描述，或者说是一组约定，一种计算机可以接受的用于描述知识的数据结构。
- 选择知识表示方法的原则：

- （1）充分表示领域知识。
- （2）有利于对知识的利用。
- （3）便于对知识的组织、维护与管理。
- （4）便于理解与实现。

第2章 知识表示与知识图谱

■ 2.1 知识与知识表示的概念

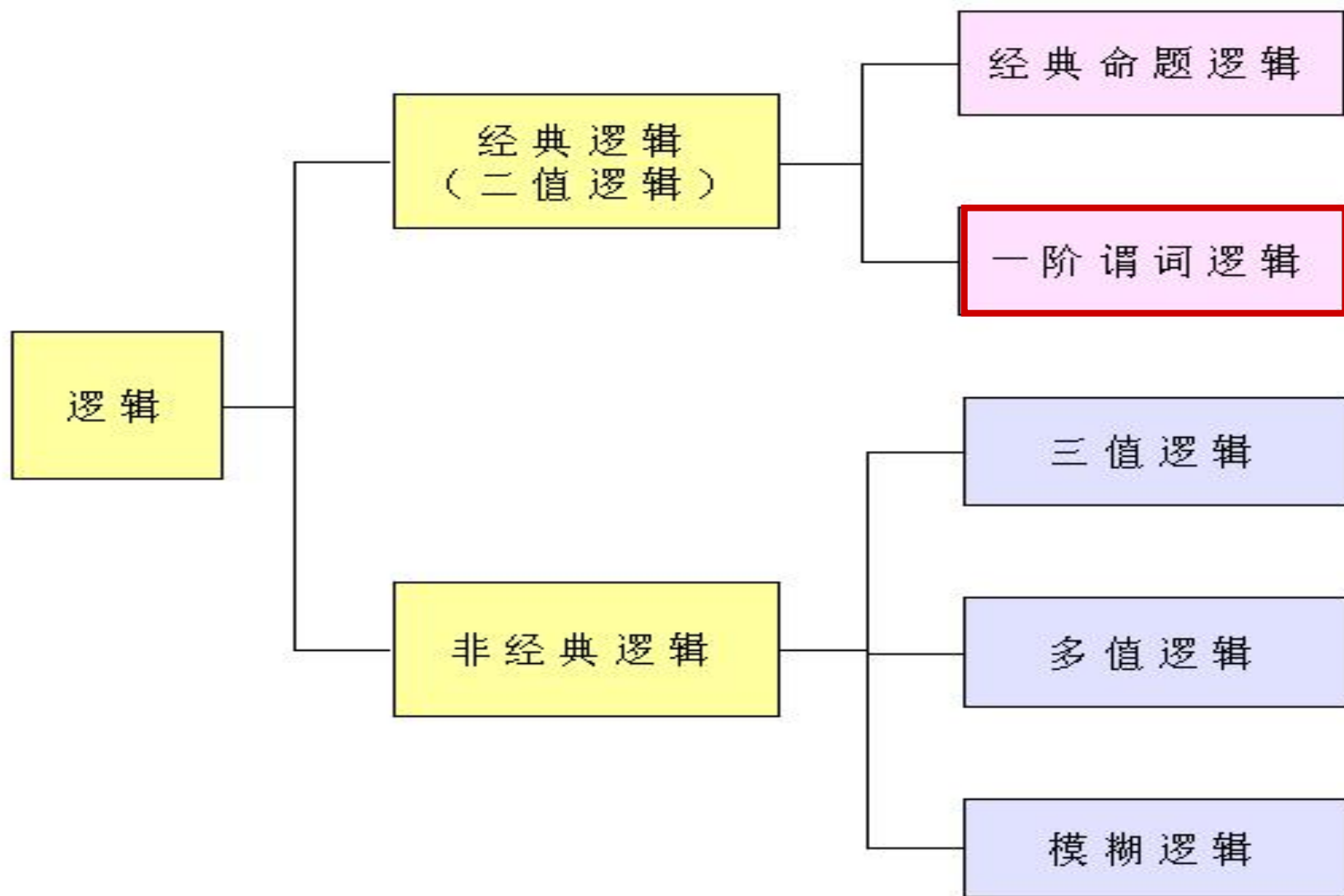
✓ 2.2 一阶谓词逻辑表示法

■ 2.3 产生式表示法

■ 2.4 框架表示法

■ 2.5 知识图谱

2.2 一阶谓词逻辑表示法



2.2 一阶谓词逻辑表示法

- 2.2.1 命题
- 2.2.2 谓词
- 2.2.3 谓词公式
- 2.2.4 谓词公式的性质
- 2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法
- 2.2.6 一阶谓词逻辑表示法的特点

2.2.1 命题

■ 命题 (proposition) 例如: $3 < 5$ 非真即假的陈述句。

- 若命题的意义为真, 称它的真值为真, 记为 T 。
- 若命题的意义为假, 称它的真值为假, 记为 F 。
- 一个命题可在一定条件下为假。例如: 太阳从西边升起

P : 北京是中华人民共和国的首都

⑩ 命题逻辑: 研究命题及命题之间关系的符号逻辑系统。

⑩ 命题逻辑表示法: 无法把它所描述的事物的结构及逻辑特征反映出来, 也不能把不同事物间的共同特征表述出来。

P : 老李是小李的父亲

P : 李白是诗人
 Q : 杜甫也是诗人

2.2.2 谓词

- 谓词的一般形式： $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 谓词名 P ：刻画个体的性质、状态或个体间的关系。
- 个体 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ：某个独立存在的事物或者某个抽象的概念；

(1) 个体是常量：一个或者一组指定的个体。

- “老张是一个教师”：一元谓词 $Teacher(Zhang)$
- “ $5 > 3$ ”：二元谓词 $Greater(5, 3)$
- “Smith作为一个工程师为IBM工作”：
三元谓词 $Works(Smith, IBM, engineer)$

2.2.2 谓词

(2) 个体是变元（变量）：没有指定的一个或者一组个体。

“ $x < 5$ ” : $Less(x, 5)$

(3) 个体是函数：一个个体到另一个个体的映射。

■ “小李的父亲是教师” : $Teacher(father(Li))$

(4) 个体是谓词

■ “Smith作为一个工程师为IBM工作” :
二阶谓词 $Works(engineer(Smith), IBM)$

2.2.3 谓词公式

1. 连接词（连词）

(1) $\neg$: “机器人不在2号房间” : $\neg \text{Inroom}(\text{robot}, r2)$
“李明打篮球或踢足球” :
 $\text{Plays}(\text{Liming}, \text{basketball}) \vee \text{Plays}(\text{Liming}, \text{football})$

(2) $\vee$: “析取”（disjunction）——或。

(3) $\wedge$: “合取”（conjunction）——与。

“我喜欢音乐和绘画” :
 $\text{Like}(I, \text{music}) \wedge \text{Like}(I, \text{painting})$

2.2.3 谓词公式

1. 连接词（连词）

(4) $\rightarrow$: “蕴含” (implication) 或 “条件”

“如果刘华跑得最快，那么他取得冠军。”：
 $RUNS(Liuhua, faster) \rightarrow WINS(Liuhua, champion)$

(5) $\leftrightarrow$: “等价” (equivalence) 或 “双条件”
(bicondition)。

$P \leftrightarrow Q$: “ P 当且仅当 Q ”。

2.2.3 谓词公式

1. 连接词（连词）

谓词逻辑真值表

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

2.2.3 谓词公式

2. 量词 (quantifier)

(1) 全称量词 (**universal quantifier**) ($\forall x$) : “对个体域中的所有 (或任一个) 个体 x ”。

“所有的机器人都是灰色的”：

$$(\forall x)[ROBOT(x) \rightarrow COLOR(x, GRAY)]$$

(2) 存在量词 (**existential quantifier**) ($\exists x$) : “在个体域中存在个体 x ”。

“1号房间有个物体”：

$$(\exists x) INROOM(x, r1)$$

2.2.3 谓词公式

全称量词和存在量词举例：

- $(\forall x)(\exists y) F(x, y)$ 表示对于个体域中的任何个体 x 都存在个体 y ， x 与 y 是朋友。
- $(\exists x)(\forall y) F(x, y)$ 表示在个体域中存在个体 x ，与个体域中的任何个体 y 都是朋友。
- $(\exists x)(\exists y) F(x, y)$ 表示在个体域中存在个体 x 与个体 y ， x 与 y 是朋友。
- $(\forall x)(\forall y) F(x, y)$ 表示对于个体域中的任何两个个体 x 和 y ， x 与 y 都是朋友。

2.2.3 谓词公式

全称量词和存在量词出现的次序将影响命题的意思。

例如：

- $(\forall x)(\exists y)(Employee(x) \rightarrow Manager(y, x)) :$
“每个雇员都有一个经理。”
- $(\exists y)(\forall x)(Employee(x) \rightarrow Manager(y, x)) :$
“有一个人是所有雇员的经理。”

2.2.3 谓词公式

3. 谓词公式

■ **定义2.2** 可按下述规则得到谓词演算的谓词公式：

- (1) 单个谓词是谓词公式，称为原子谓词公式。
- (2) 若A是谓词公式，则 $\neg A$ 也是谓词公式。
- (3) 若A，B都是谓词公式，则 $A \wedge B$ ， $A \vee B$ ， $A \rightarrow B$ ，
 $A \leftrightarrow B$ 也都是谓词公式。
- (4) 若A是谓词公式，则 $(\forall x) A$ ， $(\exists x) A$ 也是谓词公式。
- (5) 有限步应用（1）—（4）生成的公式也是谓词公式。

连接词的优先级别从高到低排列：

$\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$

2.2.3 谓词公式

4. 量词的辖域

- 量词的辖域：位于量词后面的单个谓词或者用括弧括起来的谓词公式。
- 约束变元与自由变元：辖域内与量词中同名的变元称为约束变元，不同名的变元称为自由变元。

■ 例如：

$$(\exists x)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \vee R(x, y)$$

- $(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ ： $(\exists x)$ 的辖域，辖域内的变元 x 是受 $(\exists x)$ 约束的变元， $R(x, y)$ 中的 x 是自由变元。
- 公式中的所有 y 都是自由变元。

2.2.4 谓词公式的性质

1. 谓词公式的解释

■ 谓词公式在个体域上的解释：个体域中的实体对谓词演算表达式中的每个常量、变量、谓词和函数符号的指派。

<i>Friends (george, x)</i>	
<i>Friends (george, susie)</i>	<i>T</i>
<i>Friends (george, kate)</i>	<i>F</i>

⑩ 对于每一个解释，谓词公式都可求出一个真值（*T*或*F*）。

2.2.4 谓词公式的性质

2. 谓词公式的永真性、可满足性、不可满足性

■ 定义2.3 如果谓词公式 P 对个体域 D 上的任何一个解释都取得真值 T ，则称 P 在 D 上是永真的；如果 P 在每个非空个体域上均永真，则称 P 永真。

■ 定义2.4 如果谓词公式 P 对个体域 D 上的任何一个解释都取得假值 F ，则称 P 在 D 上是永假的；如果 P 在每个非空个体域上均永假，则称 P 永假。

■ 定义2.5 对于谓词公式 P ，如果至少存在一个解释使得 P 在此解释下的真值为 T ，则称 P 是可满足的，否则，则称 P 是不可满足的。

2.2.4 谓词公式的性质

3. 谓词公式的等价性

- **定义2.6** 设 P 与 Q 是两个谓词公式， D 是它们共同的个体域，若对 D 上的任何一个解释， P 与 Q 都有相同的真值，则称公式 P 和 Q 在 D 上是等价的。如果 D 是任意个体域，则称 P 和 Q 是等价的，记为 $P \Leftrightarrow Q$ 。

2.2.4 谓词公式的性质

3. 谓词公式的等价性

- 否定之否定： $\neg(\neg P)$ 等价于 P 。
- 蕴含式转化： $P \rightarrow Q$ 等价于 $\neg P \vee Q$ 。

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

2.2.4 谓词公式的性质

3. 谓词公式的等价性

- 德·摩根定律(De. Morgan) :

$\neg(P \vee Q)$ 等价于 $\neg P \wedge \neg Q$;

$\neg(P \wedge Q)$ 等价于 $\neg P \vee \neg Q$ 。

2.2.4 谓词公式的性质

3. 谓词公式的等价性

- 分配律:

$P \wedge (Q \vee R)$ 等价于 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$P \vee (Q \wedge R)$ 等价于 $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

- 交换律: $P \wedge Q$ 等价于 $Q \wedge P$; $P \vee Q$ 等价于 $Q \vee P$ 。

- 结合律:

$(P \wedge Q) \wedge R$ 等价于 $P \wedge (Q \wedge R)$

$(P \vee Q) \vee R$ 等价于 $P \vee (Q \vee R)$ 。

- 逆否律: $P \rightarrow Q$ 等价于 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 。

2.2.4 谓词公式的性质

4. 量词转换律

- 量词否定:

- $\neg(\exists x)P(x)$ 等价于 $(\forall x)[\neg P(x)]$

- ✓ 不存在 x 使得 $P(x)$ 为真, 也就是说对于任意 x , $P(x)$ 为假, 即非 $P(x)$ 为真

- $\neg(\forall x)P(x)$ 等价于 $(\exists x)[\neg P(x)]$

- ✓ 并不是任意 x 都使得 $P(x)$ 为真, 存在 x 使得 $P(x)$ 为假, 即非 $P(x)$ 为真

2.2.4 谓词公式的性质

4. 量词转换律

- 量词分配:

$(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)]$ 等价于 $(\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$

$(\exists x)[P(x) \vee Q(x)]$ 等价于 $(\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$

- 约束变量的虚元性:

$(\forall x)P(x)$ 等价于 $(\forall y)P(y)$

$(\exists x)P(x)$ 等价于 $(\exists y)P(y)$;

2.2.4 谓词公式的性质

5. 谓词公式的永真蕴含

⑩ 定义2.7 对于谓词公式 P 与 Q ，如果 $P \rightarrow Q$ 永真，则称公式 P 永真蕴含 Q ，且称 Q 为 P 的逻辑结论，称 P 为 Q 的前提，记为 $P \Rightarrow Q$ 。

⑩ 假言推理

⑩ 拒取式推理

⑩ 假言三段论

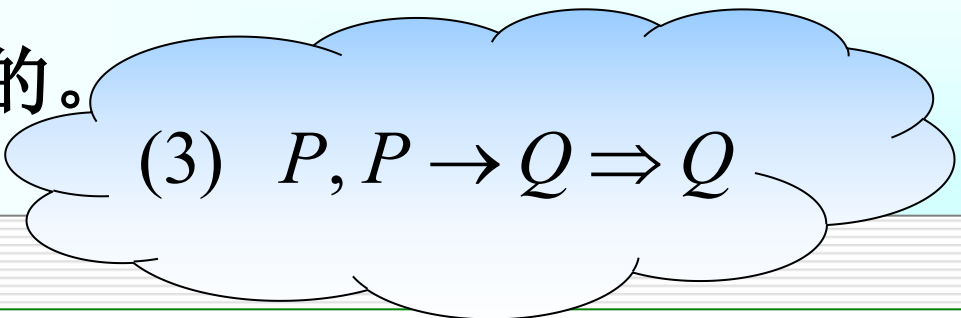
2.2.4 谓词公式的性质

■ 谓词逻辑的其他推理规则

- ① ***P*规则**：在推理的任何步骤上都可引入前提。
- ② ***T*规则**：在推理过程中，如果前面步骤中有一个或多个公式永真蕴含公式***S***，则可把***S***引入推理过程中。
- ③ ***CP*规则**：如果能从任意引入的命题***R***和前提集合中推出***S***来，则可从前提集合推出 **$R \rightarrow S$** 来。

2.2.4 谓词公式的性质

- 所有的人都是会死的, $\forall x(Human(x) \rightarrow Die(x))$
- 因为诸葛亮是人, $Human(Zhugeliang)$
- 所以诸葛亮是会死的。


$$(3) P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$$

- $\{1\}$ $\forall x(Human(x) \rightarrow Die(x))$ $\circ$ **P规则**
- $\{2\}$ $Human(Zhugeliang)$ $\circ$ **P规则**
- $\{1, 2\}$ $Die(Zhugeliang)$ $\circ$ **T规则**

2.2.4 谓词公式的性质

■ 谓词逻辑的其他推理规则：

- ④ 反证法： $P \Rightarrow Q$ ，当且仅当 $P \wedge \neg Q \Leftrightarrow F$ ，即 Q 为 P 的逻辑结论，当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。
- ⑩ 定理： Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论，当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

2.2.4 谓词公式的性质

■ 谓词逻辑的其他推理规则:

- ⑩ 定理: Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

分析:

- 令 $C = P_1 \wedge P_2 \dots \wedge P_n$
- $(C \rightarrow G)$ 等价于 $\neg C \vee G$
- $\neg(C \rightarrow G)$ 等价于 $\neg(\neg C \vee G)$, 可化为 $C \wedge \neg G$, 即 $(P_1 \wedge P_2 \dots \wedge P_n \wedge \neg G)$
- 归结法的本质上就是一种反证法, 它是在归结推理规则的基础上实现的: 为了证明一个命题 P 恒真, 它证明其反命题 $\neg P$ 恒假, 即不存在使得 $\neg P$ 为真的解释, 从而证明了命题 P 恒真。

2.2.4 谓词公式的性质

■ 置换与合一：

表达式 $P[x, f(v), B]$ 的4个置换为

- $s1 = \{z/x, w/y\}$
- $s2 = \{A/y\}$
- $s3 = \{q(z)/x, A/y\}$
- $s4 = \{c/x, A/y\}$

于是，我们可得到 $P[x, f(y), B]$ 的4个置换的例，如下：

- $P[x, f(y), B]s1 = P[z, f(w), B]$
- $P[x, f(y), B]s2 = P[x, f(A), B]$
- $P[x, f(y), B]s3 = P[q(z), f(A), B]$
- $P[x, f(y), B]s4 = P[c, f(A), B]$

2.2.4 谓词公式的性质

■ 置换与合一：

合一 (Unification)

- 合一：寻找项对变量的置换，以使两表达式一致。
- 如果一个置换 s 作用于表达式集 $\{E_i\}$ 的每个元素，则我们用 $\{E_i\}s$ 来表示置换例的集。
- 称表达式集 $\{E_i\}$ 是**可合一**的，如果存在一个置换 s ，使得：
 $E_1s = E_2s = E_3s = \dots$
- 我们称此 s 为 $\{E_i\}$ 的合一者，因为 s 的作用是使集合 $\{E_i\}$ 成为单一形式。

2.2.4 谓词公式的性质

■ 置换与合一：

合一 (Unification)

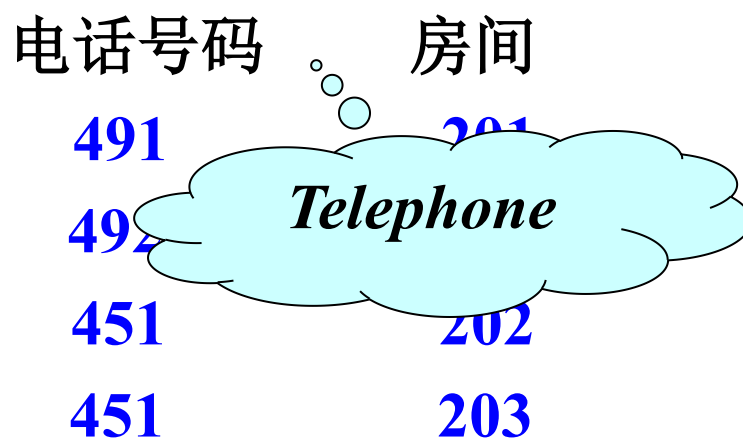
例：表达式集 $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$ 的合一者为

- $s = \{A/x, B/y\}$
- 因为
- $P[x, f(y), B]s = P[x, f(B), B]s = P[A, f(B), B]$
- 即 s 使表达式成为单一形式
- $P[A, f(B), B]$

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

- 谓词公式表示知识的步骤：
 - (1) 定义谓词及个体。
 - (2) 变元赋值。
 - (3) 用连接词连接各个谓词，形成谓词公式。

- 例如：用一阶谓词逻辑表示下列关系数据库。



2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

- 用一阶谓词表示:

Occupant (Zhang , 201)

Occupant (Li, 201)

Occupant (Wang, 202)

Occupant (Zhao, 203)

Telephone (491, 201)

Telephone (492, 201)

Telephone (451, 202)

Telephone (451, 203)

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

■ 例2:

例： π 的平方是非负的。

解：

个体： π 的平方，以A表示

谓词： $\dots$ 是非负的，以Q 表示

符号化： $Q(A)$

另 解：

个体： π

函数符号： $\dots$ 的平方，以f表示

谓词： $\dots$ 是非负的，以Q 表示

符号化： $Q(f(\pi))$

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

■ 例3:

例：所有实数的平方都是非负的。

解：

- 个体：每一个实数，以 x 代表
- 函数符号： x 的平方，以 $f(x)$ 表示
- 谓词： x 是非负的，以 $Q(x)$ 表示
- 符号化： $(\forall x)Q(f(x))$

x 可以代表不同的个体，称为**个体变元(变量)**；

相对地 π 等称为**个体常元(常量)**

另解：

- 个体：每一个数：以 z 代表
- 谓词： x 是一个实数，以 $R(x)$ 表示
- 函数符号： x 的平方：以 $f(x)$ 表示
- 谓词： x 是非负的：以 $Q(x)$ 表示
- 符号化： $(\forall z)[R(z) \rightarrow Q(f(z))]$

个体变元 x 和 z 的取值范围不同。

个体变元的取值范围称为它的**论域(个体域)**。

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

- 对不同的个体变元，用不同的论域是可以的。但有时，不同的个体变元一起讨论时，用不同的论域甚为不便。
- 于是我们设想有一个集合，它包括谓词中各个变元的所有个体域，我们称它为**全总个体域**。
- 用了全总个体域后，个体变元取值范围一致了，但不同的论述对象，需要不同的特性谓词再加以刻画。

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

■ 例4:

- 人总是要死的。
- 有些人不怕死。
- 如果论域是全人类，用 $D(x)$ 表示“ x 是要死的”，用 $F(x)$ 表示“ x 是不怕死的”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x)D(x)$
- 有些人不怕死。 $(\exists x)F(x)$
- 如果论域是全总个体域，用 $M(x)$ 表示“ x 是人”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x)[M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x)[M(x) \wedge F(x)]$

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

■ 例4:

- 如果论域是全总个体域，用 $M(x)$ 表示“ x 是人”，则
- 人总是要死的。 $(\forall x)[M(x) \rightarrow D(x)]$
- 有些人不怕死。 $(\exists x)[M(x) \wedge F(x)]$

□ $M(x)$ 是特性谓词，用以刻画论述对象具有“人”这一特征。特性谓词的使用有以下两条规则：

- 对全称量词，特性谓词作为蕴含式的前件而加入之；
- 对存在量词，特性谓词作为合取项而加入之。
- 思考：人总是要死的。 $(\forall x)[M(x) \wedge D(x)]$ 这样表示是否正确？

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

■ 例5:

已知: A,B,C三人中有人从不说真话,也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题:谁是说谎者?

A 答:“B和C都是说谎者”;

B 答:“A和C都是说谎者”;

C答:“A和B中至少有一个人是说谎者”。

思考:谁是老实人,谁是说谎者?

解:首先定义谓词

$T(x)$:表示x说真话

把已知前提用谓词公式表示如下:

如果A说的是真话,则有:

$$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$$

如果A说的是假话,则有:

$$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$$

对B和C说的话作相同的处理,可得:

$$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$$

$$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$$

$$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$$

要完成自动推理,接下来需要:

化子句集

应用消解原理

2.2.6 一阶谓词逻辑表示法的特点

■ 优点:

- ① 自然性
- ② 精确性
- ③ 严密性
- ④ 容易实现

■ 局限性:

- ① 不能表示不确定的知识
- ② 组合爆炸
- ③ 效率低

□ 应用:

- (1) 自动问答系统 (Green等人研制的QA3系统)
- (2) 机器人行动规划系统 (Fikes等人研制的STRIPS系统)
- (3) 机器博弈系统 (Filman等人研制的FOL系统)
- (4) 问题求解系统 (Kowalski等设计的PS系统)

第2章 知识表示与知识图谱

■ 2.1 知识与知识表示的概念

■ 2.2 一阶谓词逻辑表示法

✓ 2.3 产生式表示法

■ 2.4 框架表示法

■ 2.5 知识图谱

2.3 产生式表示法

- 2.3.1 产生式
- 2.3.2 产生式系统
- 2.3.3 产生式系统——动物识别系统
- 2.3.4 产生式表示法的特点

2.3.1 产生式

- “产生式”：1943年，美国数学家波斯特（E. Post）首先提出。
- 1972年，纽厄尔和西蒙在研究人类的认知模型中开发了基于规则的产生式系统。
- 产生式通常用于表示事实、规则以及它们的不确定性度量，适合于表示事实性知识和规则性知识。

2.3.1 产生式

1. 确定性规则知识的产生式表示

- 基本形式: IF P THEN Q

或者: $P \rightarrow Q$

- 例如:

r_4 : IF 动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

2. 不确定性规则知识的产生式表示

- 基本形式: IF P THEN Q (置信度)

或者: $P \rightarrow Q$ (置信度)

例如: IF 发烧 THEN 感冒 (0.6)

2.3.1 产生式

3. 确定性事实性知识的产生式表示

- 三元组表示：（对象，属性，值）
或者：（关系，对象1，对象2）
- 例： 老李年龄是40岁： $(Li, age, 40)$
老李和老王是朋友： $(friend, Li, Wang)$

4. 不确定性事实性知识的产生式表示

- 四元组表示：（对象，属性，值，置信度）
或者：（关系，对象1，对象2，置信度）
- 例： 老李年龄很可能是40岁： $(Li, age, 40, 0.8)$
老李和老王不大可能是朋友： $(friend, Li, Wang, 0.1)$

2.3.1 产生式

■ 产生式与谓词逻辑中的蕴含式的区别：

- (1) 除逻辑蕴含外，产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等。例如，“如果炉温超过上限，则立即关闭风门”是一个产生式，但不是蕴含式。
- (2) 蕴含式只能表示精确知识，而产生式不仅可以表示精确的知识，还可以表示不精确知识。蕴含式的匹配总要求是精确的。产生式匹配可以是精确的，也可以是不精确的，只要按某种算法求出的相似度落在预先指定的范围内就认为是可匹配的。

2.3.1 产生式

■ 产生式的形式描述及语义——巴科斯范式BNF (backus normal form)

<产生式>::=<前提>→<结论>

<前 提>::=<简单条件>|<复合条件>

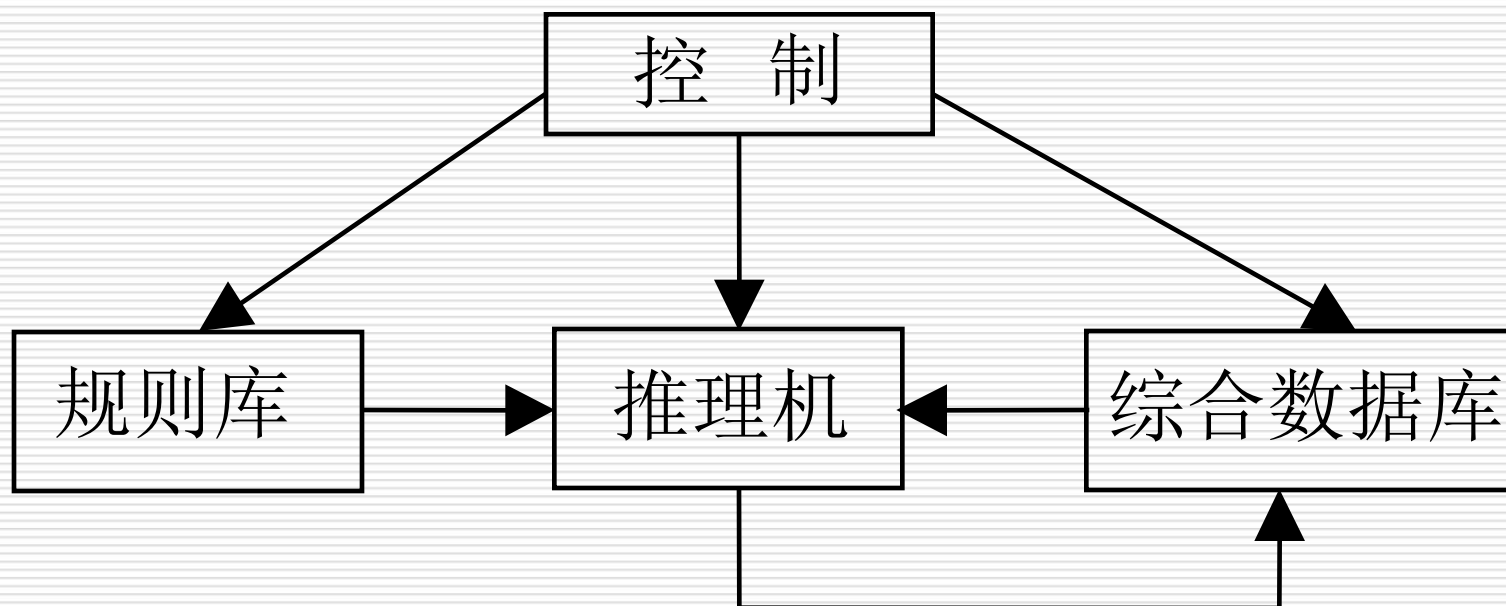
<结 论>::=<事实>|<操作>

<复合条件>::=<简单条件>**AND**<简单条件>[**AND**<简单条件>...
|<简单条件>**OR**<简单条件>[**OR**<简单条件>...]

<操 作>::=<操作名>[(<变元>, ...)]

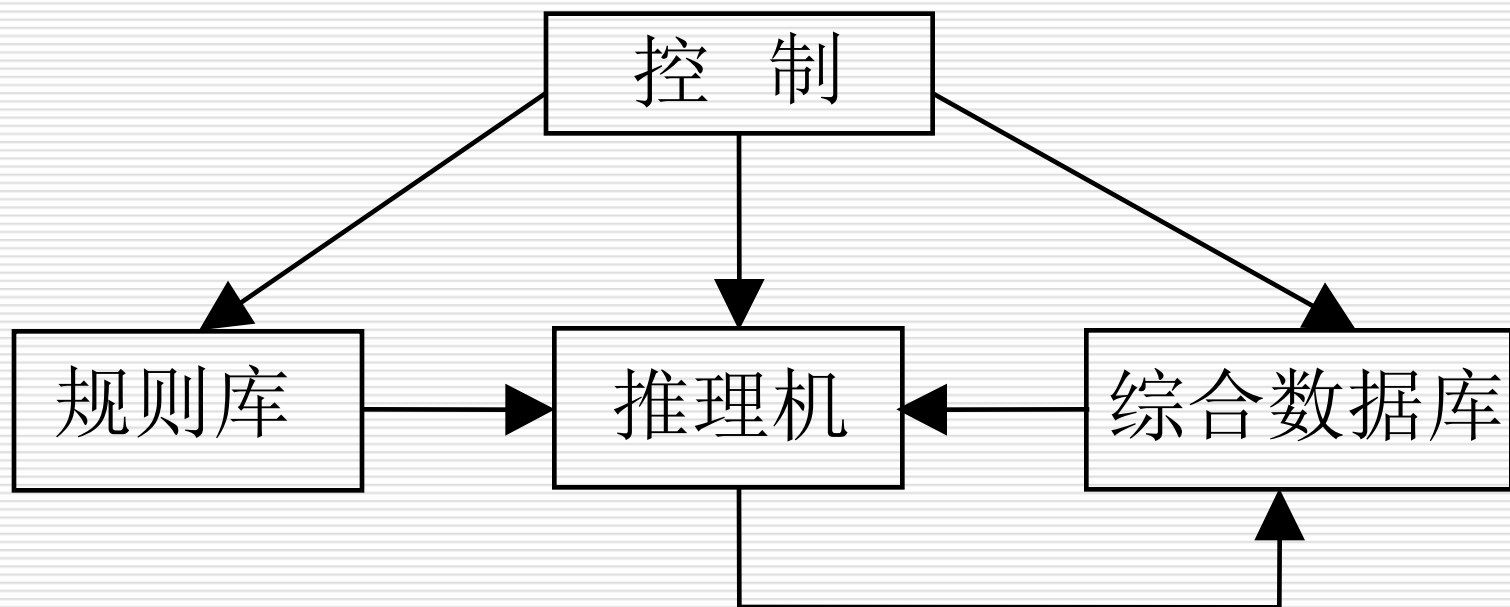
符号“::=”表示“定义为”；符号“|”表示“或者是”；符号“[]”表示“可缺省”。

2.3.2 产生式系统



产生式系统的基本结构

2.3.2 产生式系统



- **规则库**：用于描述相应领域内知识的产生式集合。
- **综合数据库**（事实库、上下文、黑板等）：一个用于存放问题求解过程中各种当前信息的数据结构。
- **推理机**（控制系统）：由一组程序组成，负责整个产生式系统的运行，实现对问题的求解。

2.3.2 产生式系统

控制系统做以下几项工作：

- (1) **推理**。从规则库中选择与综合数据库中的已知事实进行匹配。
- (2) **冲突消除**。匹配成功的规则可能不止一条，进行冲突消解。
- (3) **执行规则**。执行某一规则时，如果其右部是一个或多个结论，则把这些结论加入到综合数据库中；如果其右部是一个或多个操作，则执行这些操作。
- (4) 对于不确定性知识，在执行每一条规则时还要按一定的算法计算结论的不确定性。
- (5) **检查推理终止条件**。检查综合数据库中是否包含了最终结论，决定是否停止系统的运行。

2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

⑩ 例如：动物识别系统——识别**虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、鸵鸟、企鹅、信天翁**等七种动物的产生式系统。



2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

■ 规则库:

- r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物
- r_2 : IF 该动物有奶 THEN 该动物是哺乳动物
- r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟
- r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟
- r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物
- r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方
THEN 该动物是食肉动物
- r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄
THEN 该动物是有蹄类动物
- r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物
THEN 该动物是有蹄类动物

2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

- r_9 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是金钱豹
- r_{10} : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有黑色条纹 THEN 该动物是虎
- r_{11} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是长颈鹿
- r_{12} : IF 该动物有蹄类动物 AND 身上有黑色条纹
THEN 该动物是斑马
- r_{13} : IF 该动物是鸟 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是鸵鸟
- r_{14} : IF 该动物是鸟 AND 会游泳 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是企鹅
- r_{15} : IF 该动物是鸟 AND 善飞 THEN 该动物是信天翁

2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

■ 设已知初始事实存放在综合数据库中：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，奶，蹄

■ 推理机构的工作过程：

(1) 从规则库中取出 r_1 ，检查其前提是否可与综合数据库中的已知事实匹配。匹配失败则 r_1 不能被用于推理。然后取 r_2 进行同样的工作。匹配成功则 r_2 被执行。

■ 综合数据库：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，奶，蹄，哺乳动物

2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

■ 推理机构的工作过程：

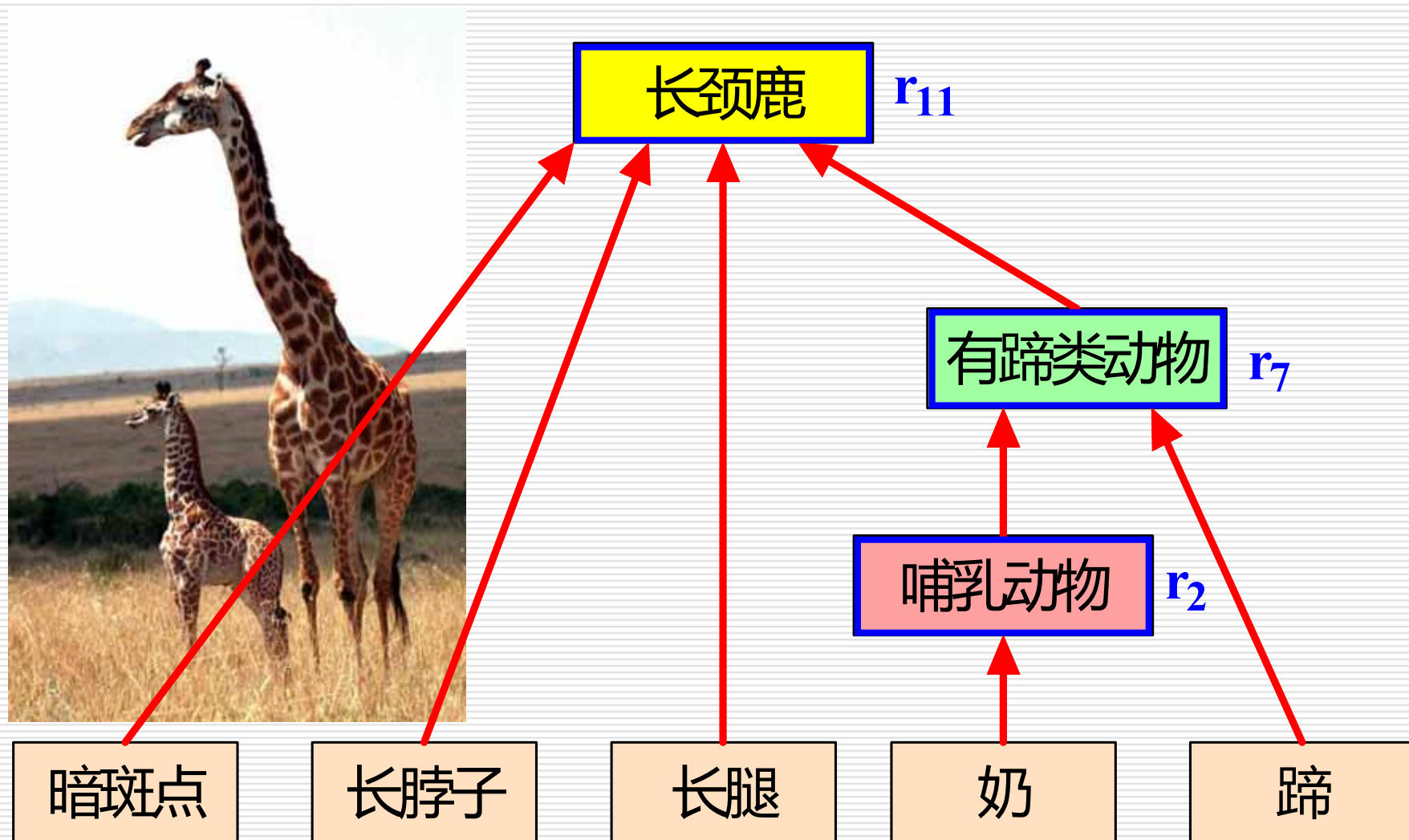
(2) 分别用 r_3 , r_4 , r_5 , r_6 综合数据库中的已知事实进行匹配, 均不成功。 r_7 匹配成功, 执行 r_7 。

■ 综合数据库:

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，奶，蹄，哺乳动物，有蹄类动物

(3) r_{11} 匹配成功, 并推出“该动物是长颈鹿”。

2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统



2.3.4 产生式表示法的特点

1. 产生式表示法的优点

- (1) 自然性
- (2) 模块性
- (3) 有效性
- (4) 清晰性

2. 产生式表示法的缺点

- (1) 效率不高
- (2) 不能表达结构性知识

3. 适合产生式表示的知识

- (1) 领域知识间关系不密切，不存在结构关系。
- (2) 经验性及不确定性的知识，且相关领域中对这些知识没有严格、统一的理论。
- (3) 领域问题的求解过程可被表示为一系列相对独立的操作，且每个操作可被表示为一条或多条产生式规则。

第2章 知识表示与知识图谱

■ 2.1 知识与知识表示的概念

■ 2.2 一阶谓词逻辑表示法

■ 2.3 产生式表示法

✓ 2.4 框架表示法

2.5 知识图谱

2.4 框架表示法

- 1975年，美国明斯基提出了框架理论：人们对现实世界中各种事物的认识都是以一种类似于框架的结构存储在记忆中的。
- 框架表示法：一种结构化的知识表示方法，已在多种系统中得到应用。

2.4.1 框架的一般结构

- **框架（frame）**：一种描述所论对象（一个事物、事件或概念）属性的数据结构。
- 一个框架由若干个被称为“槽”（slot）的结构组成，每一个槽又可根据实际情况划分为若干个“侧面”（faced）。
- 一个槽用于描述所论对象某一方面的属性。
- 一个侧面用于描述相应属性的一个方面。
- 槽和侧面所具有的属性值分别被称为槽值和侧面值。

2.4.1 框架的一般结构

<框架名>

槽名1:	侧面名 ₁₁	侧面值 ₁₁₁ , ... , 侧面值 _{11P1}
	⋮	
	侧面名 _{1m}	侧面值 _{1m1} , ... , 侧面值 _{1mPm}
槽名n:	侧面名 _{n1}	侧面值 _{n11} , ... , 侧面值 _{n1P1}
	⋮	
	侧面名 _{nm}	侧面值 _{nm1} , ... , 侧面值 _{nmPm}
约束:	约束条件 ₁	
	⋮	
	约束条件 _n	

2.4.2 用框架表示知识的例子

⑩ 例1 教师框架

框架名：〈教师〉

姓名：单位（姓、名）

年龄：单位（岁）

性别：范围（男、女）

缺省：男

职称：范围（教授，副教授，讲师，助教）

缺省：讲师

部门：单位（系，教研室）

住址：〈住址框架〉

工资：〈工资框架〉

开始工作时间：单位（年、月）

截止时间：单位（年、月）

缺省：现在

2.4.2 用框架表示知识的例子

⑩ 例2 教师框架

当把具体的信息填入槽或侧面后，就得到了相应框架的一个事例框架。

框架名：〈教师-1〉

姓名：夏冰

年龄：36

性别：女

职称：副教授

部门：计算机软件教研室

住址：〈adr-1〉

工资：〈sal-1〉

开始工作时间：1988， 9

截止时间：1996， 7

2.4.2 用框架表示知识的例子

⑩ 例3 教室框架

框架名：〈教室〉

墙数：

窗数：

门数：

座位数：

前墙：〈墙框架〉

后墙：〈墙框架〉

左墙：〈墙框架〉

右墙：〈墙框架〉

门：〈门框架〉

窗：〈窗框架〉

黑板：〈黑板框架〉

天花板：〈天花板框架〉

讲台：〈讲台框架〉

2.4.2 用框架表示知识的例子

- 例4 将下列一则地震消息用框架表示：“某年某月某日，某地发生6.0级地震，若以膨胀注水孕震模式为标准，则三项地震前兆中的波速比为0.45，水氦含量为0.43，地形改变为0.60。”
- 解：地震消息用框架如下图所示。

框架名：〈地震〉

地 点：某地

日 期：某年某月某日

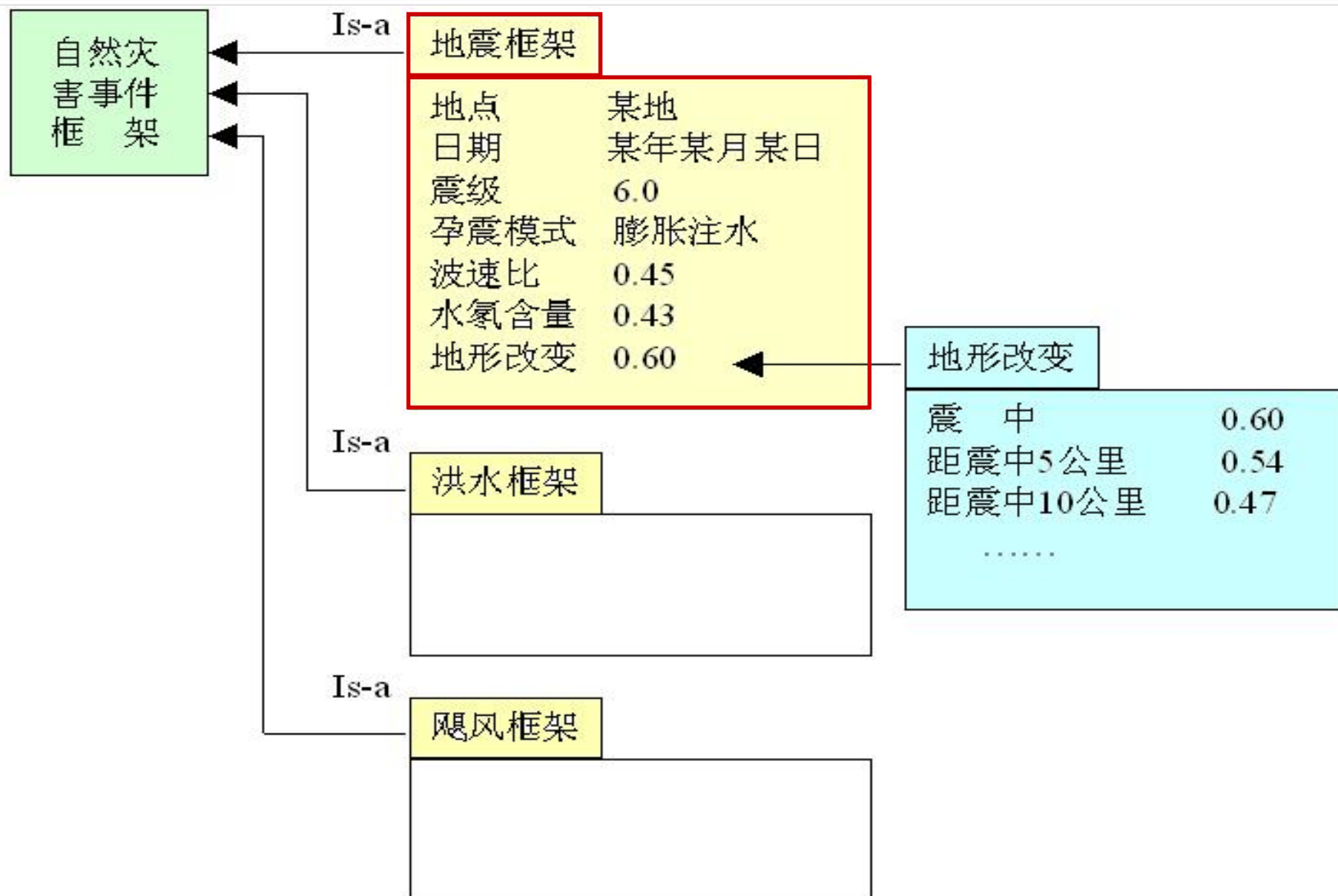
震 级：6.0

波 速 比：0.45

水氦含量：0.43

地形改变：0.60

2.4.2 用框架表示知识的例子



2.4.3 框架表示法的特点

(1) 结构性

便于表达结构性知识，能够将知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来。

(2) 继承性

框架网络中，下层框架可以继承上层框架的槽值，也可以进行补充和修改。

(3) 自然性

框架表示法与人在观察事物时的思维活动是一致的。

第2章 知识表示与知识图谱

- 2.1 知识与知识表示的概念

- 2.2 一阶谓词逻辑表示法

- 2.3 产生式表示法

- 2.4 框架表示法

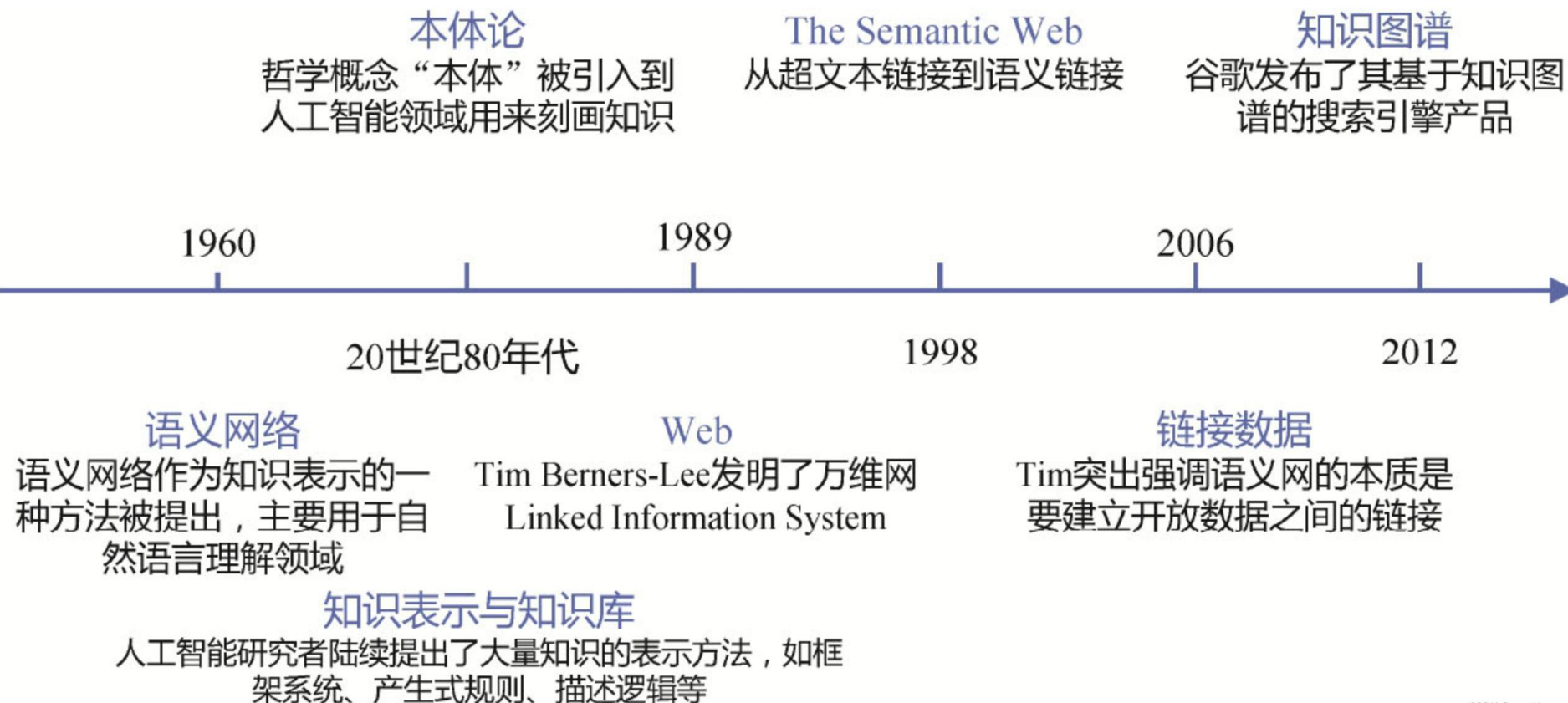
- 2.5 知识图谱

2.5 知识图谱

- 由于互联网内容的大规模、异质多元、组织结构松散的特点，给人们有效获取信息和知识提出了挑战。
- 谷歌于2012年5月17日首先发布了知识图谱（Knowledge Graph）。
- 知识图谱是一种互联网环境下的知识表示方法。
- 知识图谱的目的是为了提高搜索引擎的能力，改善用户的搜索质量以及搜索体验。
- Google、百度和搜狗等搜索引擎公司构建的知识图谱，分别称为知识图谱、知心和知立方。

2.5.1 知识图谱的历史

■ 知识图谱发展历史。



CSDN @von Neumann

知识图谱两个核心基因：人工智能+互联网

2.5.1 知识图谱的历史

■ 知识图谱发展历史。

📖 MEMEX - 记忆机器

"Wholly new forms of encyclopedias will appear, ready made with a mesh of associative trails running through them, ready to be dropped into the memex and there amplified"

As We May Think, The Atlantic, 1945



人的记忆偏重关联

Vannevar Bush

范内瓦·布什Vannevar Bush: 著名的曼哈顿计划的[组织者](#)和领导者。1945 年, Vannevar Bush在"Atlantic Monthly"7月号发表了一篇名为"As We May Think"的文章。文章描述了一种被称为MEMEX的机器, 其中已经具备超文本和[超连接](#)概念。他因此而被称为互联网先知。

2.5.1 知识图谱的历史

知识图谱发展历史。

万维网是以链接为中心的信息系统
Linked Information System

...This is why a "web" of notes with links between them is far more useful than a fixed hierarchical system. Circles and arrows leave one free to describe the interrelationships between things in a way that tables, for example, do not. The system we need is like a diagram of circles and arrows, where circles and arrows can stand for anything.

Information Management: A proposal 1989.

Sir Tim Berners-Lee

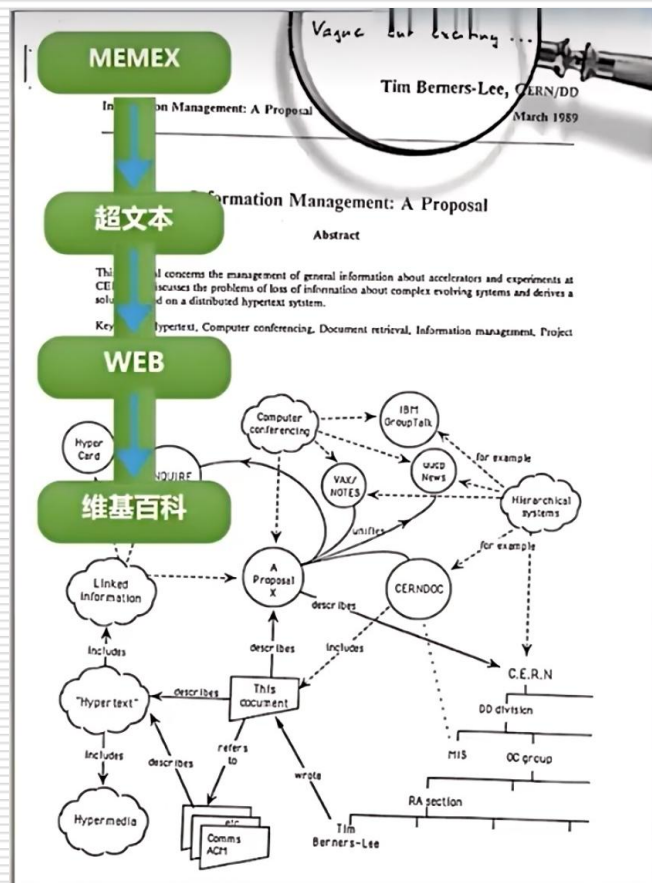


万维网创始人

MIT教授

2016年图灵奖获得者

以“链接”为中心的系统，在开放的互联网环境里面更加容易生长和扩展。这一理念逐步被人们实现，并演化发展成为今天的万维网。



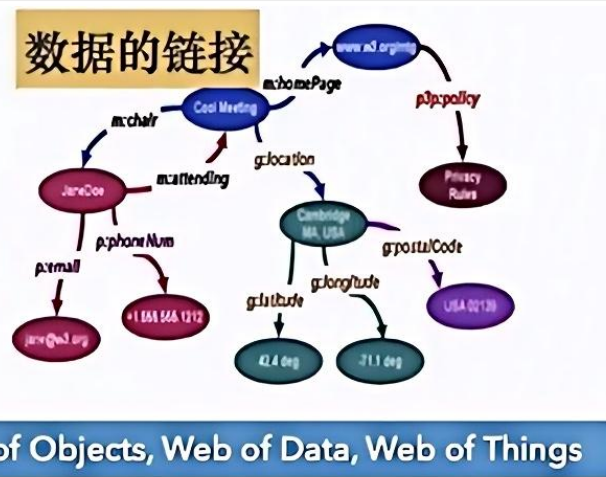
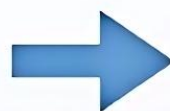
2.5.1 知识图谱的历史

■ 知识图谱发展历史。

知识图谱溯源: The Semantic Web

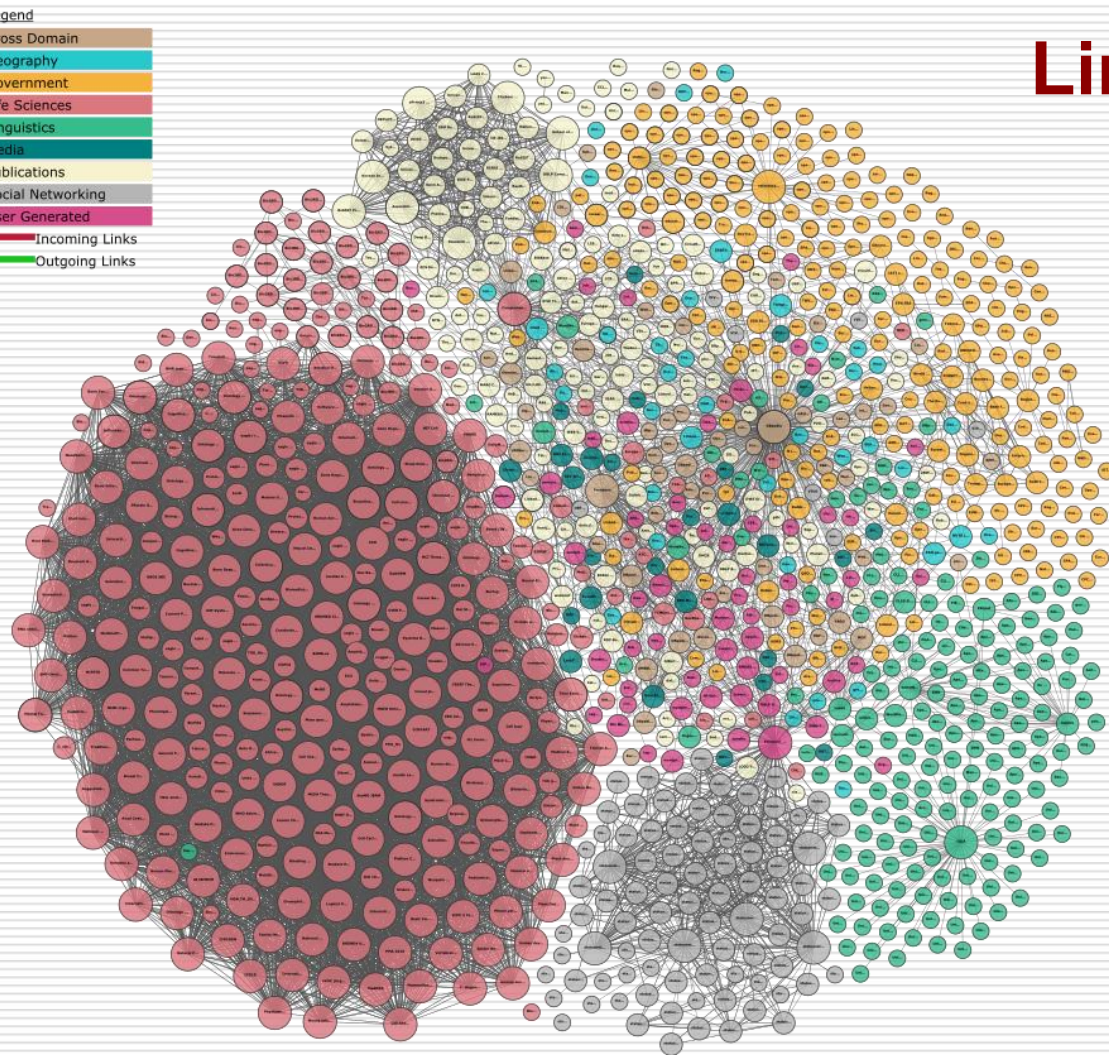
"This is a pity, as in fact documents on the web describe real objects and imaginary concepts, and give particular relationships between them but we could not process them at all..."

Tim Berners-Lee, Inventor of the Web, @WWW Geneva, 1994



2.5.1 知识图谱的历史

知识图谱发展历史。



Linked Big Data

利用规范化的语义表示
(Schema&Ontology)将碎
片化的数据关联和融合

2.5.1 知识图谱的历史

首页 > 计算机



知识图谱导论

分享   

第1次开课 ▾

开课时间: 2021年10月18日 ~ 2022年03月10日

学时安排: 3-5小时每周

当前开课已结束

已有 2038 人参加

立即自学

往期不提供结业证书, 想参加下学期课程, [点击这里预约>>](#)

课程详情

课程评价(72)

知识图谱的发展历史源远流长, 从经典人工智能的核心命题——知识工程, 到互联网时代的语义 Web, 再到当下很多领域构建的数千亿级别的现代知识图谱。知识图谱兼具人工智能、大数据和互联网的多重技术基因, 是知识表示、表示学习、自然语言处理、图数据库和图计算等多个领域技术的综合集成。本课程全面覆盖了知识图谱的表示、存储、获取、推理、融合、问答和分析等七大方面, 一百多个基础知识点的内容, 同时囊括多模态知识图谱、知识图谱与神经网络的融合、本体表示学习、事理知识图谱, 以及知识增强的语言预训练模型等新热点、新发展。作为一门导论性质的课程, 本课程希望帮助初学者梳理知识图谱的基本知识点和关键技术要素, 也希望帮助技术决策者建立知识图谱的整体视图和系统工程观, 为前沿科研人员拓展创新视野和研究方向。

—— 课程团队



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1 位授课老师



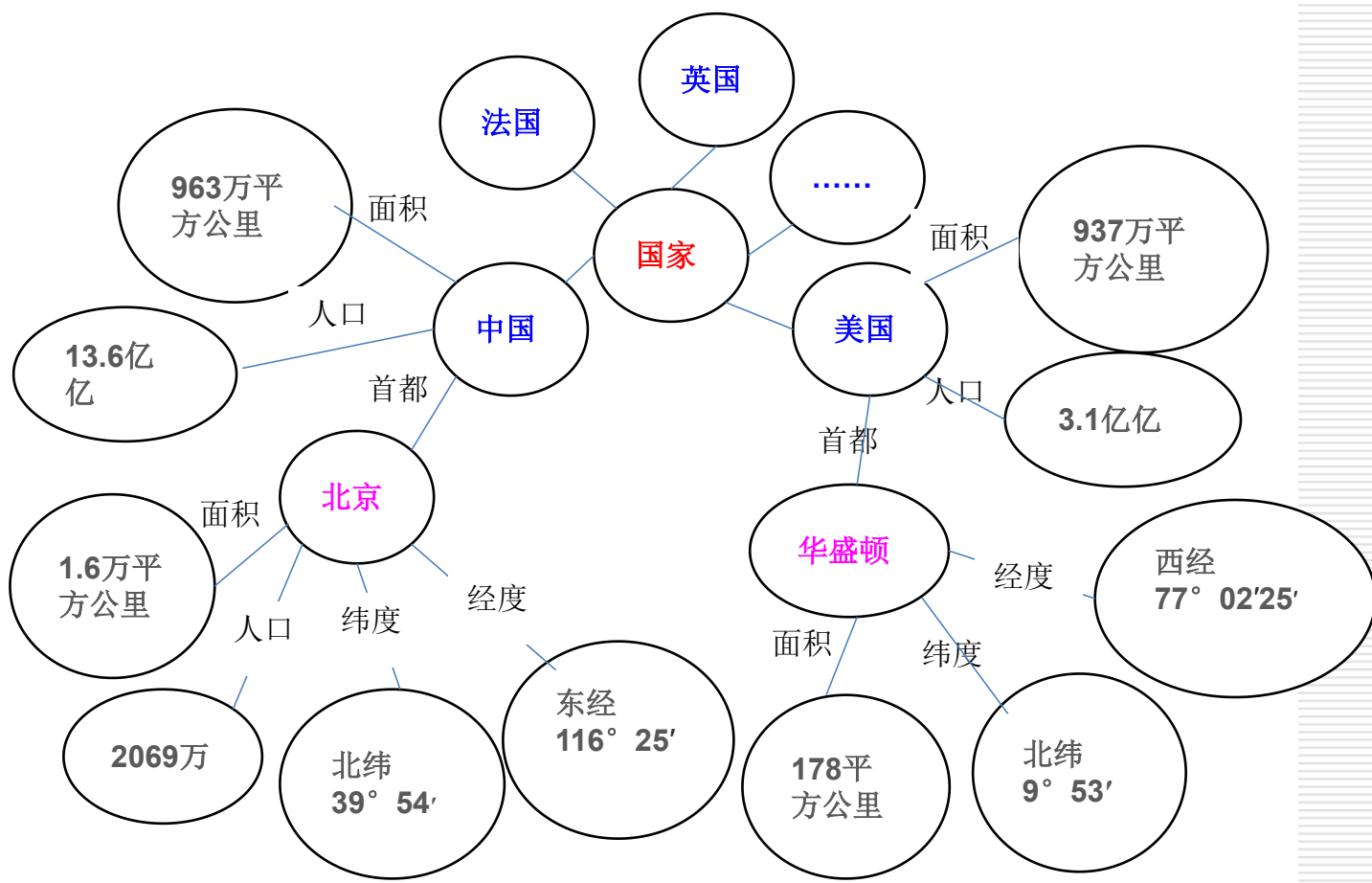
陈华钧
教授

2.5.2知识图谱的定义

- 知识图谱（**Knowledge Graph/Vault**），又称科学知识图谱，用各种不同的图形等可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。
- 知识图谱是由一些相互连接的实体及其属性构成的。
- 三元组（**triplet**）是知识图谱的一种通用表示方式：
 (实体1-关系-实体2)：中国-首都-北京
 (实体-属性-属性值)：北京-人口-2069万

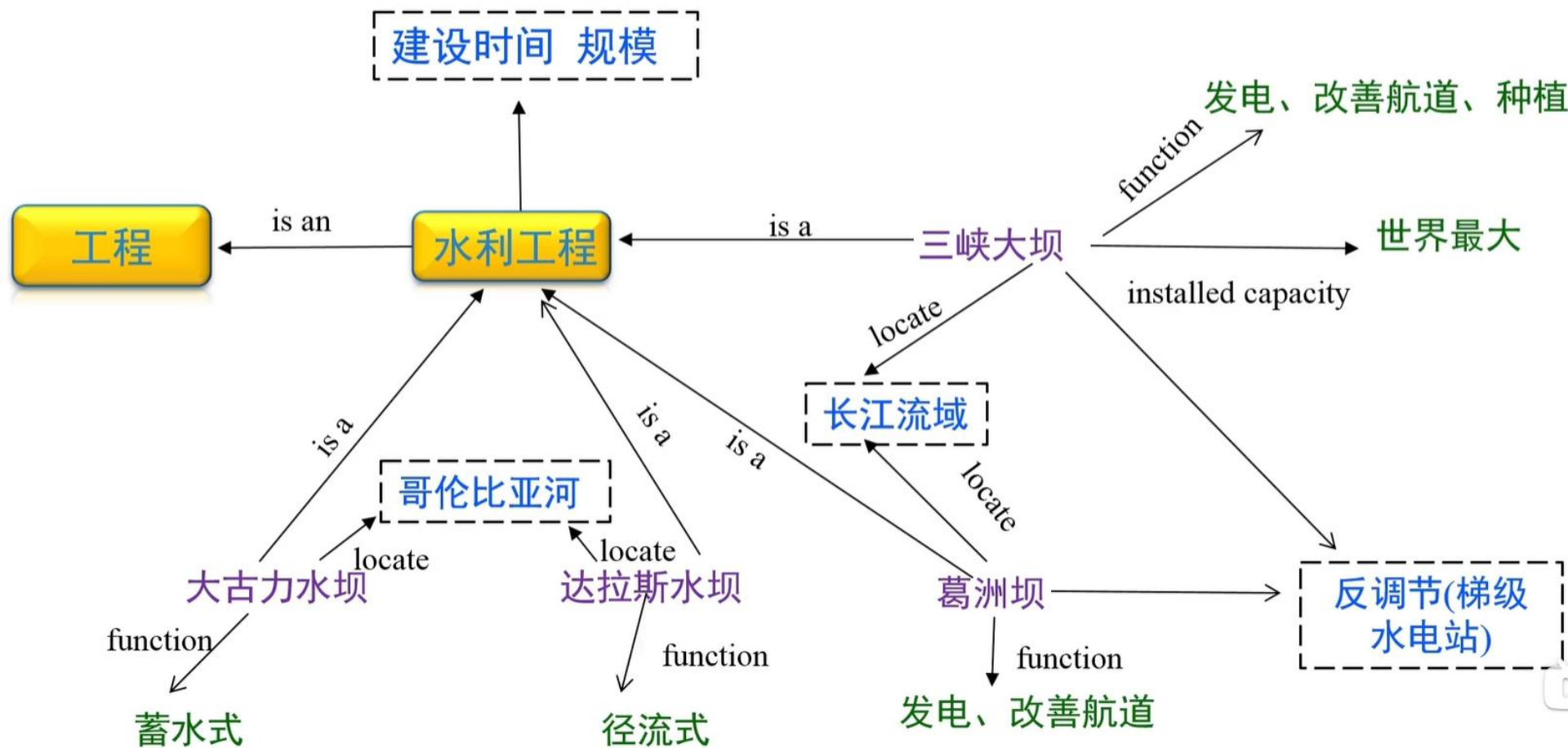
2.5.3 知识图谱的表示

- 知识图谱也可被看作是一张图，图中的节点表示实体或概念，而图中的边则由属性或关系构成。



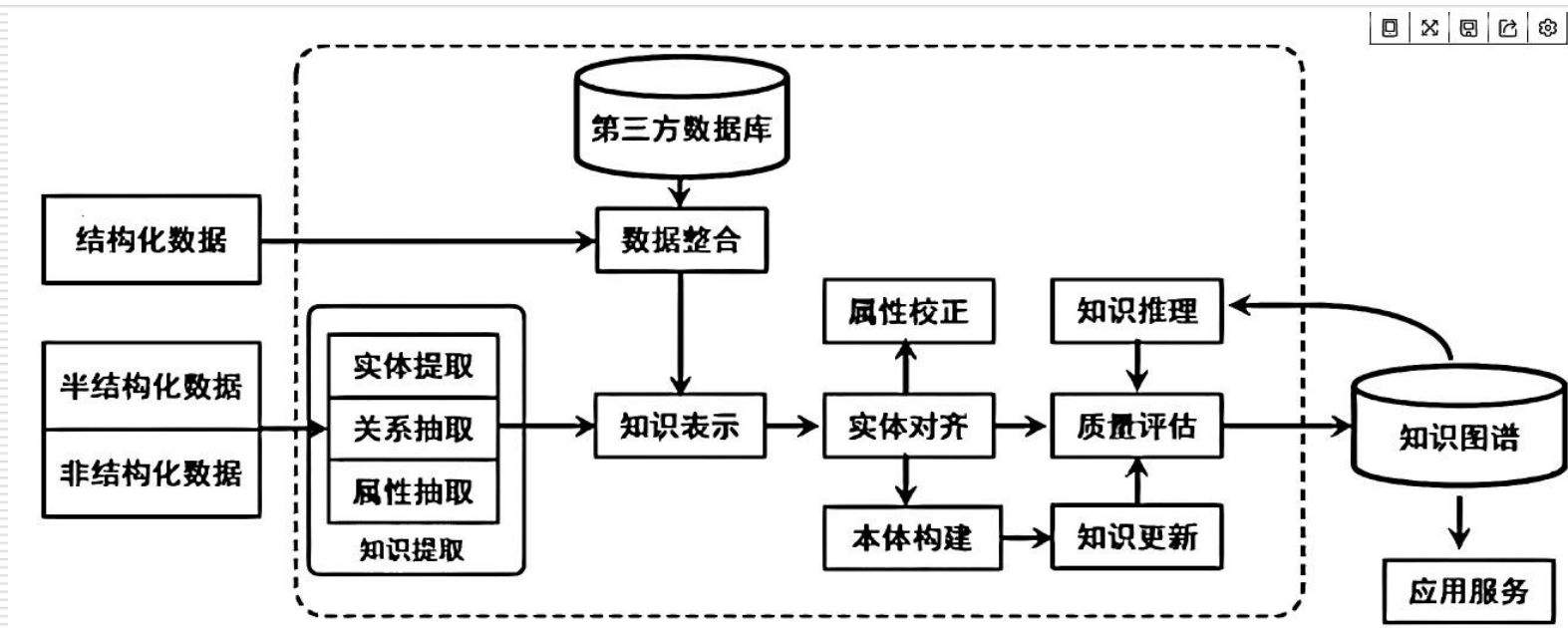
2.5.3 知识图谱的表示

- 知识图谱也可被看作是一张图，图中的节点表示实体或概念，而图中的边则由属性或关系构成。



2.5.4知识图谱的架构

- 1. 知识图谱的逻辑结构：模式层与数据层。
- 数据层主要是由一系列的事实组成，而知识以事实为单位进行存储。
- 模式层构建在数据层之上，是知识图谱的核心。
- 2. 知识图谱的体系架构



2.5.4 知识图谱的架构

- 获取知识的资源对象大体可分为：
- 结构化数据是指知识定义和表示都比较完备的数据。
- 半结构化数据是指部分数据是结构化的，但存在大量结构化程度较低的数据。
- 非结构化数据是指没有定义和规范约束的“自由”数据。

2.5.5 知识图谱的构建

比尔·盖茨

编辑词条

添加义项 | 收藏 | 分享



比尔·盖茨（Bill Gates），1955年10月28日出生于美国华盛顿州西雅图，企业家、软件工程师、慈善家、**微软公司创始人**、**中国工程院院士**（外籍），曾任**微软董事长、CEO和首席软件设计师**等。

比尔·盖茨在1975年，与好友**保罗·艾伦**创办**微软公司**。1995-2007年，比尔·盖茨**连续13年成为《福布斯》全球富翁榜首**，连续20年成为《福布斯》美国富翁榜首。2000年，成立比尔和梅琳达·盖茨基金会。2008年，比尔·盖茨宣布将580亿美元个人财产捐给慈善基金会。2014年，辞去董事长一职并重回世界首富。2015年9月29日，凭借760亿美元净资产，**连续第22年高居《福布斯》榜首**。2020年3月，离任微软及**伯克希尔·哈撒韦**的董事。2022年7月13日，比尔·盖茨通过其个人博客宣布，7月向比尔及梅琳达·盖茨基金会捐资200亿美元，并宣布退出富豪榜。2023年4月4日，福布斯发布《2023全球亿万富豪榜》，比尔·盖茨以1040亿美元财富位列第6名^[1]。2024年4月3日，福布斯发布《2024福布斯全球亿万富豪榜》，比尔·盖茨以1280亿美元财富位列第7位^[2]。

2025年3月27日，胡润研究院发布《2025胡润全球富豪榜》，比尔·盖茨以1.04万亿元人民币的财富位列第10名^[3]。

快速导航

词条图册

中文名	比尔·盖茨	外文名	Bill Gates ^[4]
别名	威廉·亨利·盖茨三世(全名)	国籍	美国
出生日期	1955年10月28日 ^[5]	出生地	美国华盛顿州西雅图
毕业院校	哈佛大学（未毕业） ^[6]	职务	微软公司董事长 ^[7] 、比尔及梅琳达·盖茨基金会联合主席、级联投资首席执行官 展开
代表作品	视窗操作系统Windows	职业	企业家、慈善家、软件工程师
主要成就	微软公司（Microsoft）创始人(Microsoft) 连续13年福布斯全球富翁榜首 展开	身高	181.00cm
展开			

目录

- 1 个人经历

童年时期

大学生活

创立微软

成为首富

创立基金

退休生活
- 2 成就影响

3 个人生活

4 社会活动

5 语录名言
- 6 人物评价

7 相关作品

8 人物采访

9 词条图册

词条信息

词条浏览：3825674次

最近更新：25.10.20

编辑次数：237次

创建者：水木鱼00

可编辑词条

相关搜索

《深入浅出C++》全...

比尔·盖茨个人资料

比尔盖茨被抓了

比尔盖茨新冠病毒最...

比尔盖茨身价多少万亿

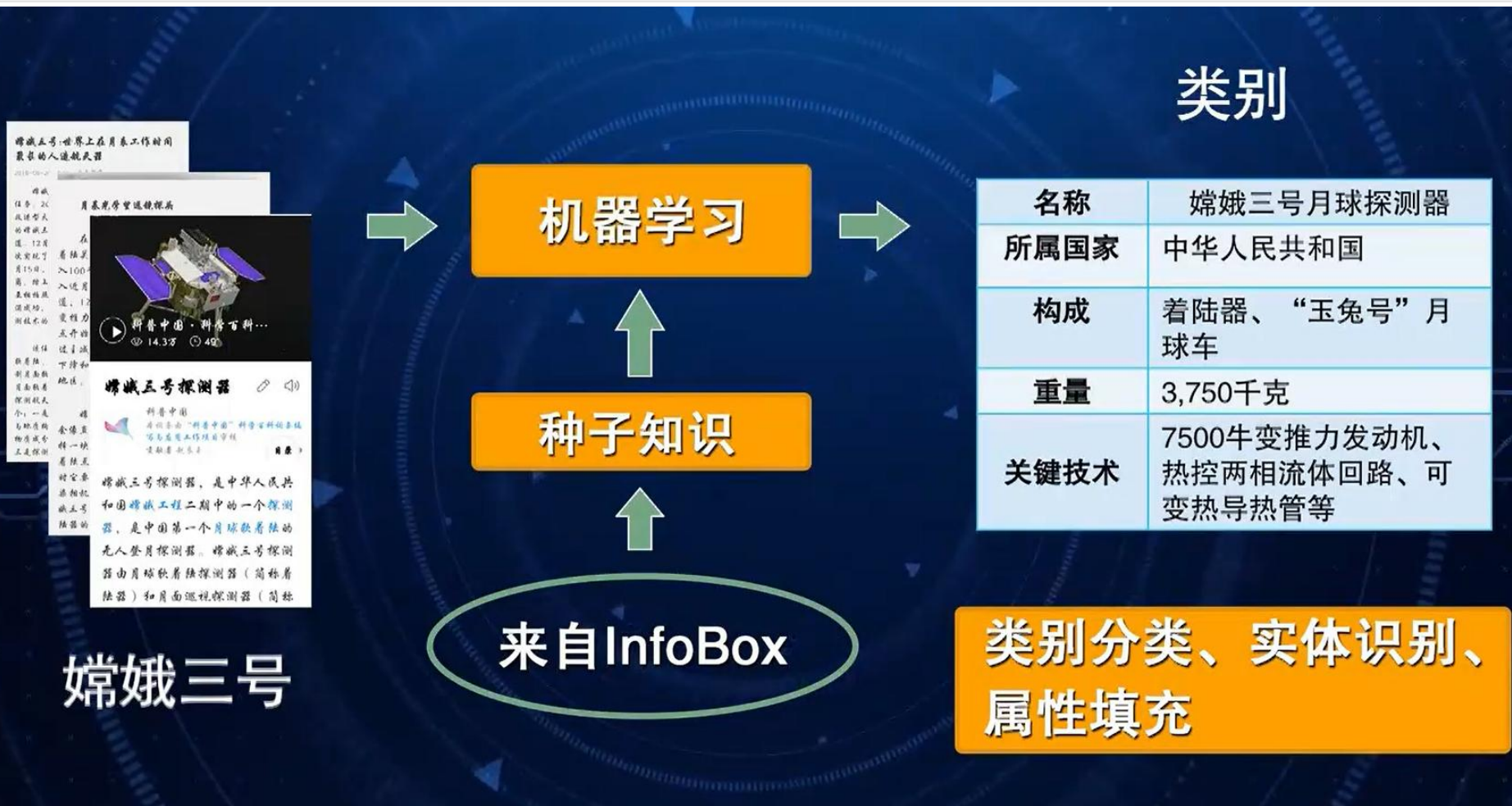
非结构化文本信息

结构化文本信息

2.5.5 知识图谱的构建

- 基于Wikipedia infoboxes等结构化数据构建
- 基于开放文档构建(schema-less)
- 基于固有本体(ontology)/模式构建
- 基于层次化本体(ontology)构建

2.5.5 知识图谱的构建



2.5.6 知识图谱的典型应用

维基百科（Wikipedia） 由维基媒体基金会负责运营的一个自由内容、自由编辑的多语言知识库。

DBpedia 由2007年德国柏林自由大学以及莱比锡大学的研究者从维基百科里萃取结构化知识的项目开始建立

YAGO 由德国马克斯-普朗克研究所（MPI）构建的大型多语言的语义知识库，从10个维基百科以不同语言提取事实和事实的组合。

XLORE 是清华大学构建的基于中、英文维基和百度百科的开放知识平台，是第一个中英文知识规模较为平衡的大规模中英文知识图谱。

2.5.6 知识图谱的典型应用

语义搜索

Baidu 百度 山东省省会

网页 资讯 贴吧 知道 视频 音乐 图片 地图 文库 更多»

百度为您找到相关结果约22,400,000个

山东省会:
济南市 (山东省)
济南市, 简称“济”, 别称“泉城”, 山东省省会、全国十五个副省级城市之一, 解放军五大战区之一的北部战区陆军机关驻地, 是山东政治、文化、教育中心, 济南因境内泉水众多... [详情>>](#)
来自百度百科

根据输入信息, 理解语义并直接给出“知识卡片”

济南为什么是山东省的省会城市?
历史上临淄、青州曾经是山东区域的政治中心之一。自明朝以后, 济南成为**山东省会**且延续至今。历史文化因素 济...
[飞叔上](#) - [百度快照](#)

山东省最知名的两个城市, 一个是省会, 一个最有钱, 你更喜欢哪个
2018年4月12日 - 提到**山东省**比较出名的城市, 大家自然而然就会想到济南和青岛吧, 毕竟济南是**山东省的省会城市**, 而青岛则是**山东省**...
[一影讲世](#) - [百度快照](#)

做过山东省会的四座城市, 除了济南, 还有哪三座?
2018年2月25日 - 山东正式设省是在明朝时期, 自山东省设立, 共有四座城市做过**山东省省会**, 青州, 古九州之一, 历史上长时间为...
[沧海桑田史海沉韵](#) - [百度快照](#)

[山东](#) [百度百科](#)

根据检索词, 寻找相关词、相关知识

相关词汇 [展开](#) ▼

-  **省份**
中国的行政规划
-  **地级市**
地方虽小却很重要
-  **城市群**
大都市区的联合体
-  **中国人口密度**
每平方公里平均人口数

相关地名 [展开](#) ▼

-  **广西省会**
广西壮族自治区
-  **山东烟台**
中国重要的黄金产地
-  **山东省行政区划**
山东地区行政区划划分
-  **东北三省**
新中国的工业摇篮

山东省地名 [展开](#) ▼

-  **济南**
-  **临沂地区**
-  **历下区**
-  **槐荫区** 75

2.5.6 知识图谱的典型应用

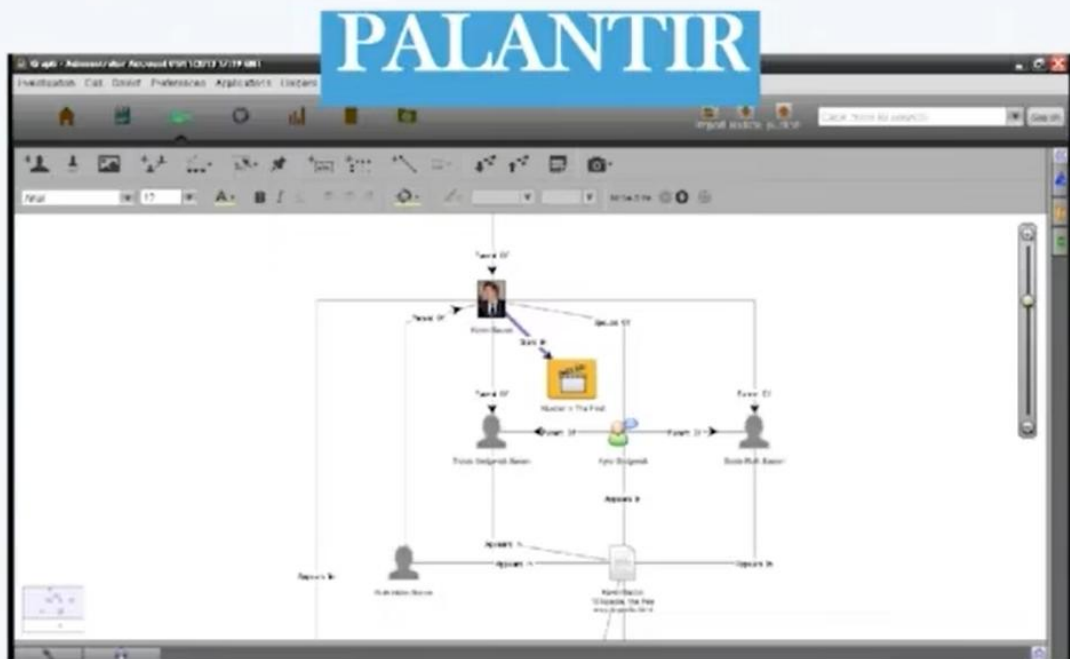
知识问答

◆ 知识问答实现过程分为两步：

- (1) **分析用户所提的问题**：对问句进行语义分析，提取问句的语义单元，区分涉及的“实体”和要问的“关系”，将用户问题解析为知识图谱中已定义好的实体、关系，即将非结构化的问句解析为可用三元组推理的结构化“查询”；
 - (2) **推理出答案**：将该“查询”与知识图谱中的三元组进行匹配、检索或推理，返回正确的答案。
- ◆ 在后续几年，各大IT巨头相继推出以问答系统为核心技术的产品和服务，如 **Siri**、**Cortana**、**百度小度**等。

2.5.6 知识图谱的典型应用

大数据分析



📖 语义集成: Dynamic Ontology

📖 语义搜索: 围绕Ontology来搜索发现结果和关系;

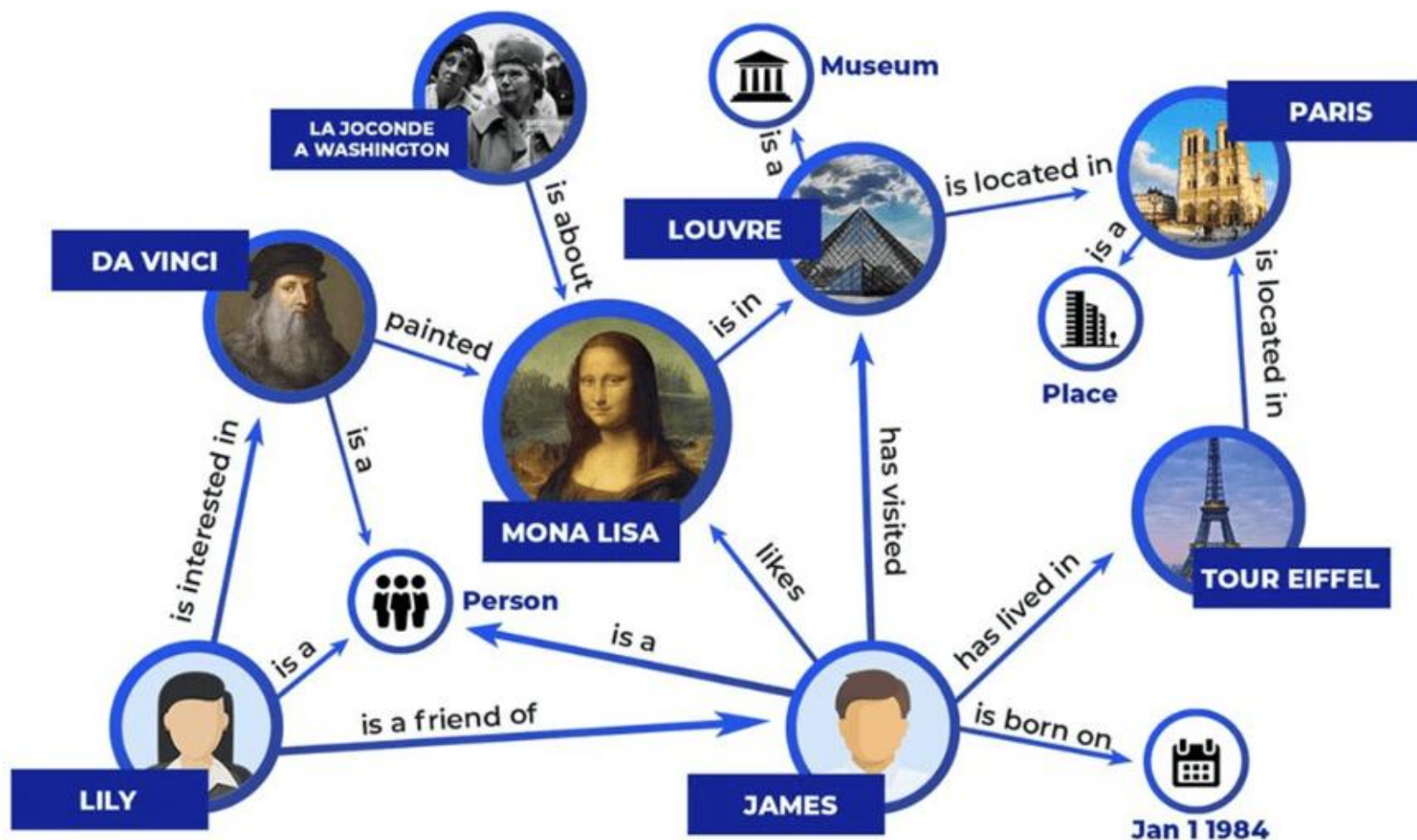
📖 知识管理: 所有的知识是有权限控制的;

📖 协作: 知识可以在不同的用户之间共享, 协同工作;

📖 算法引擎: 对于通用领域问题, 提供了通用算法来发现趋势

2.5.6 知识图谱的典型应用

社交网络



2.5.6 知识图谱的典型应用

辅助语言理解

 当一个人听到或看到一句话的时候,他使用自己所有的知识和智能去理解。这不仅包括语法,也包括他的词汇知识、上下文知识,更重要的,是对相关事物的理解

—Terry Winograd (自然语言理解系统SHRDLU作者)

WINOGRAD SCHEMA CHALLENGE

I. The trophy would not fit in the brown suitcase because **it** was too big (small). What was too big (small)?

Answer 0: the trophy Answer 1: the suitcase

II. The town councilors refused to give the demonstrators a permit because **they** feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?

Answer 0: the town councilors Answer 1: the demonstrators

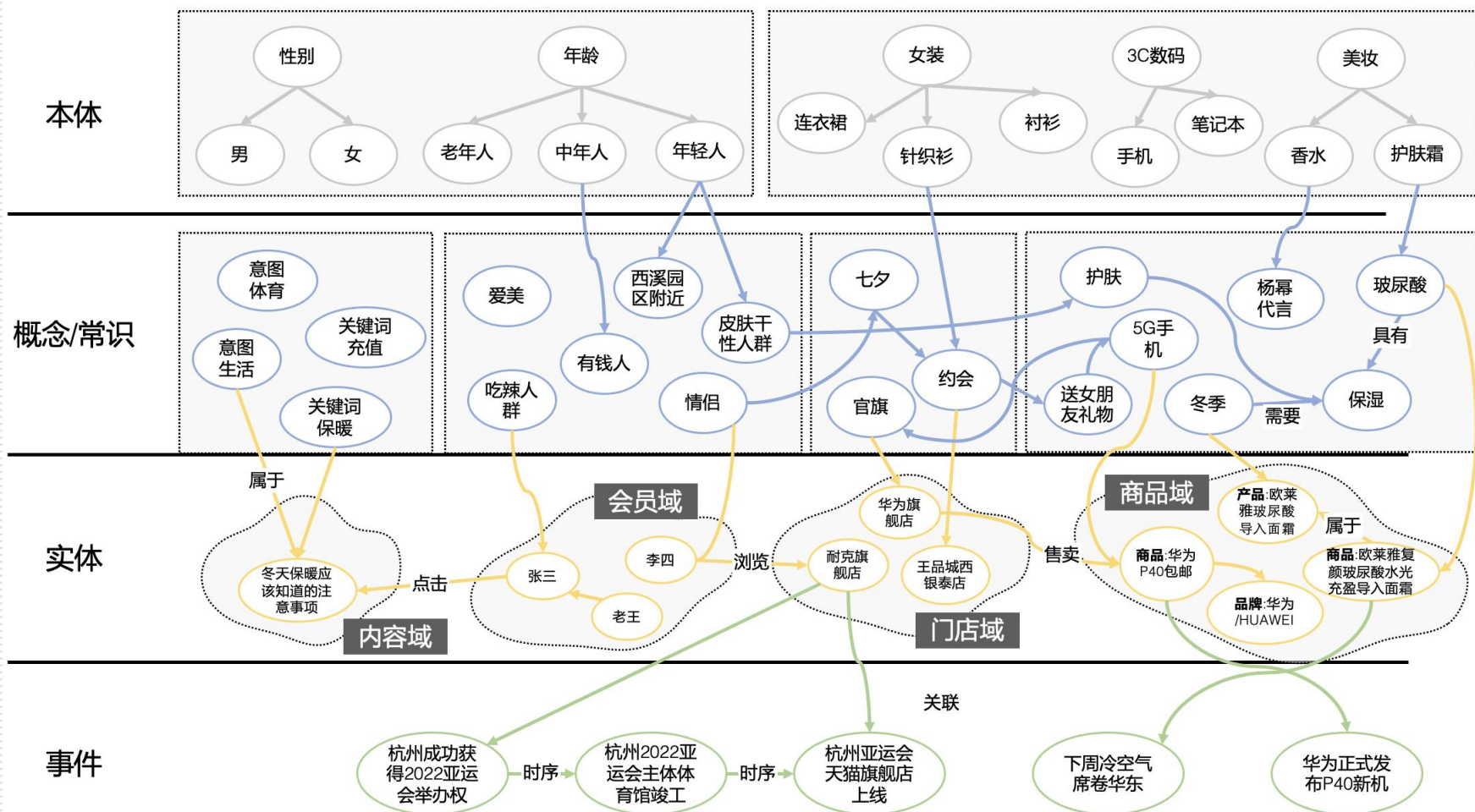
2.5.6 知识图谱的典型应用

数字商业

<https://kg.alibaba.com/overview/index.html>

藏经阁.Open
开放的数字商业知识图谱

open. Business. Knowledge. Graph.



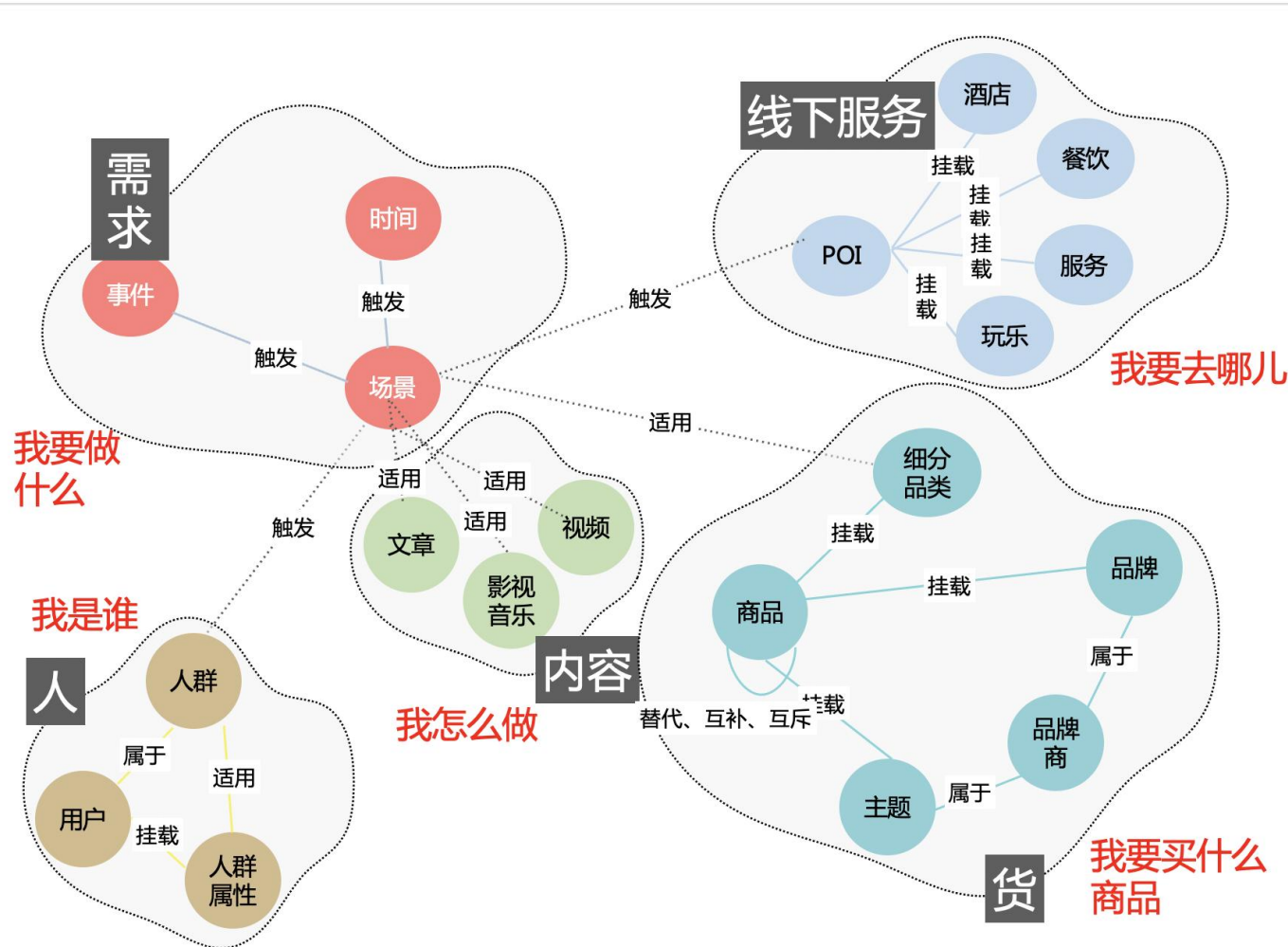
2.5.6 知识图谱的典型应用

数字商业

<https://kg.alibaba.com/overview/index.html>

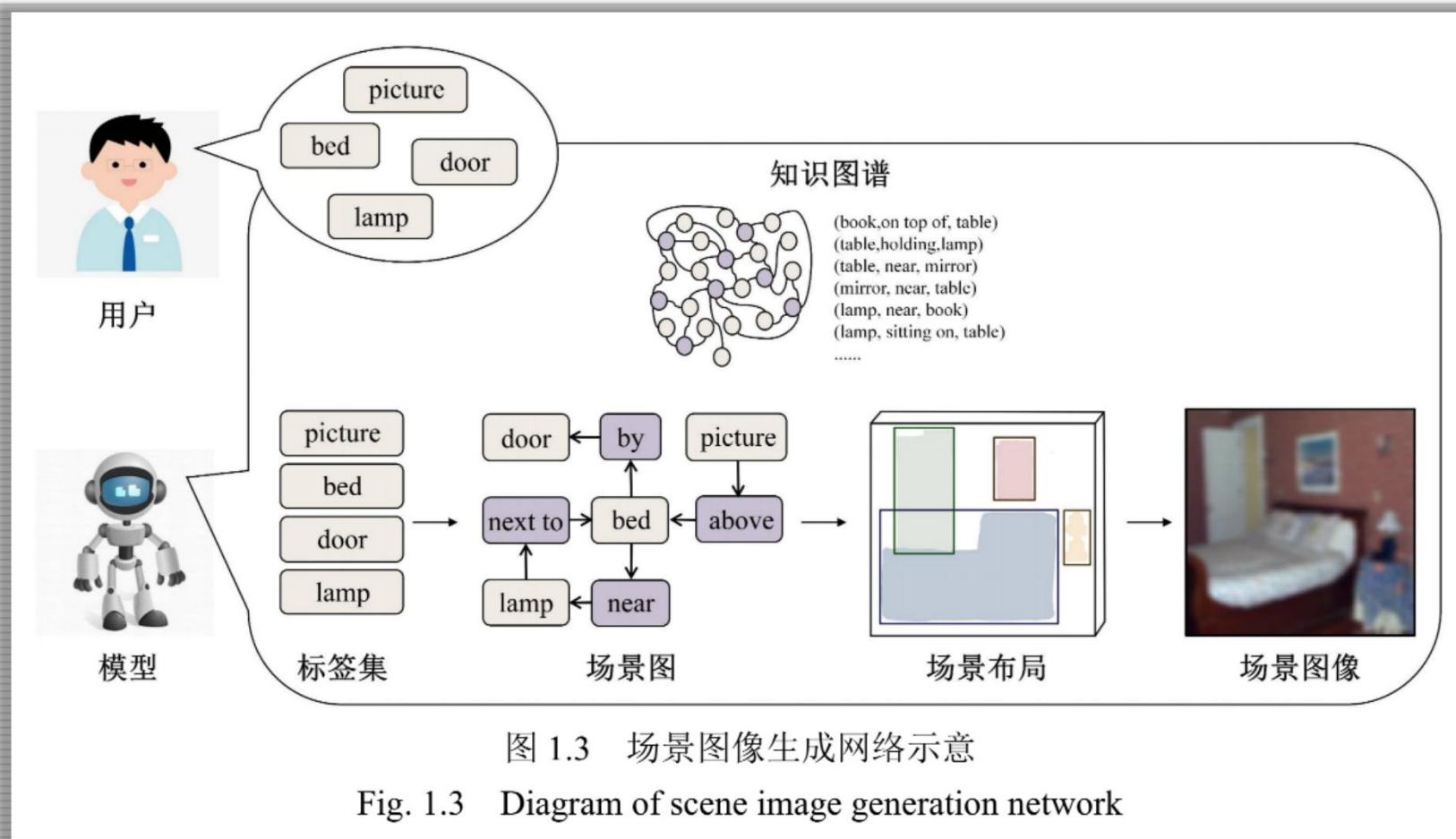
藏经阁.Open
开放的数字商业知识图谱

open. Business. Knowledge. Graph.



2.5.6 知识图谱的典型应用

场景表示&生成。



2.5.6 知识图谱的典型应用

场景表示&生成。

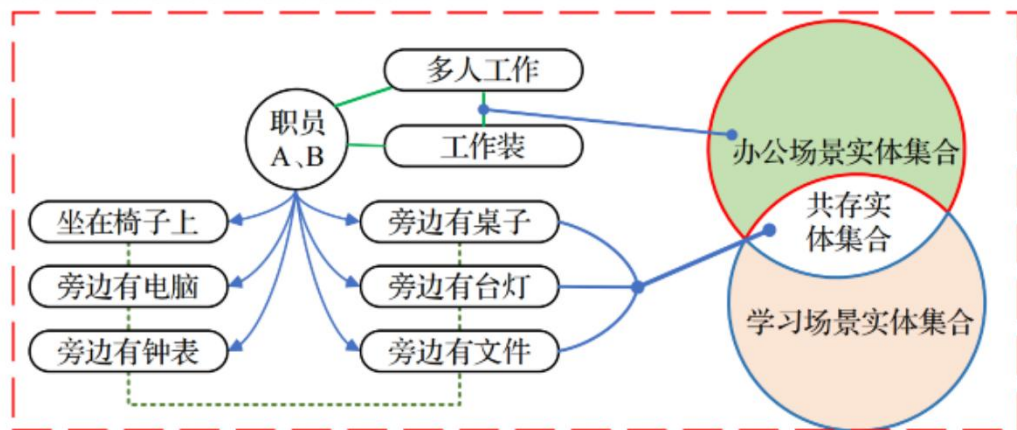
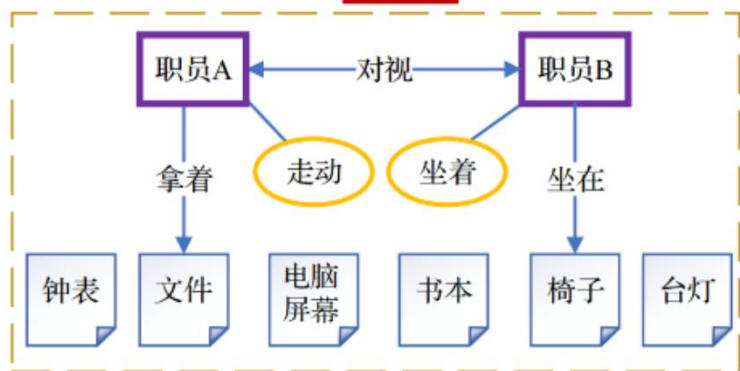
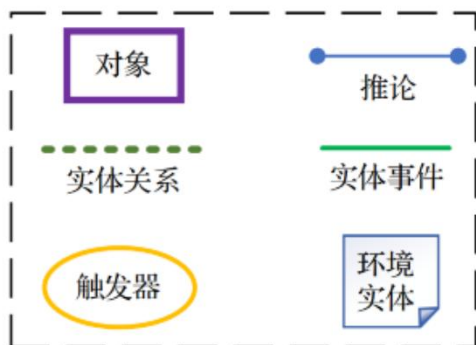
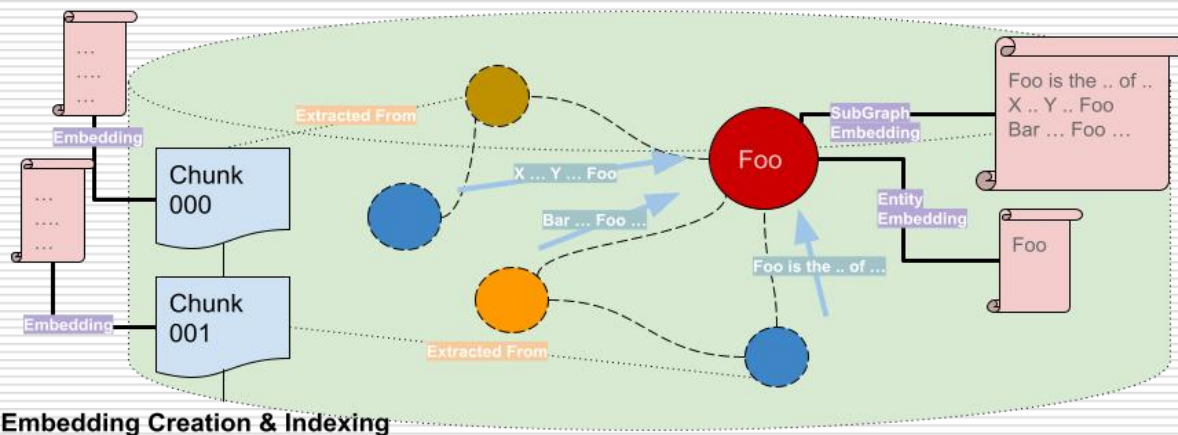


图10 场景识别融合多模态知识图谱示意图

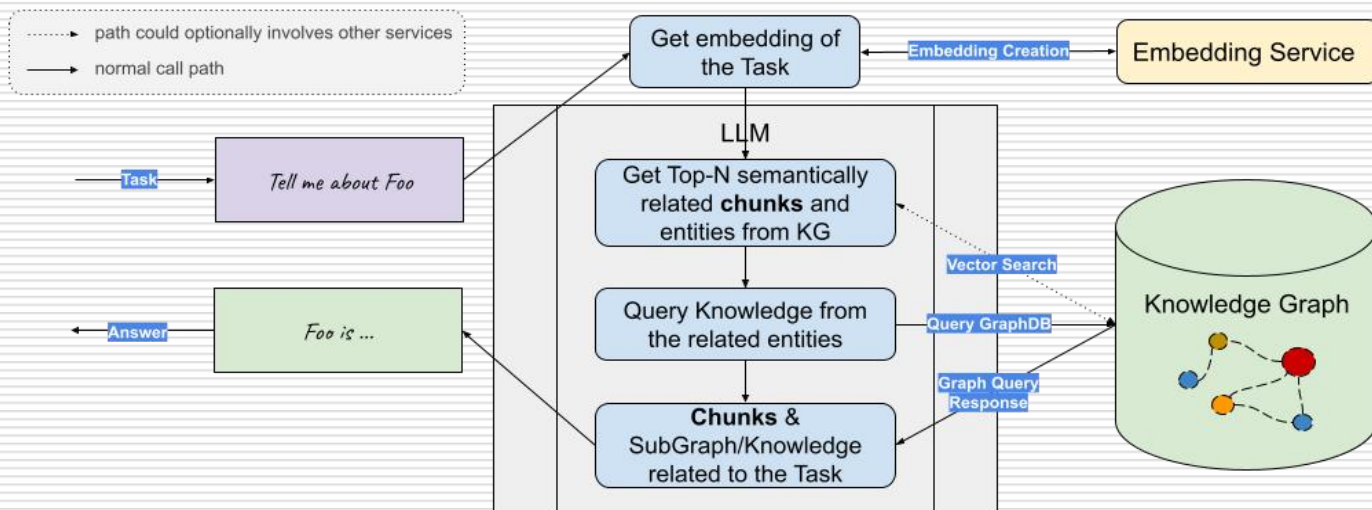
2.5.6 知识图谱的典型应用

检索增强生成RAG。



Embedding Creation & Indexing

Query Time





THE END